高校3年・受験生　HS-BIO-U02　代謝

授業プリント 代謝　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

代謝｜呼吸・光合成・窒素同化

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-BIO-U02-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 生物の特徴と遺伝子：代謝とATP HS-BIOB-U01
- 細胞と分子：酵素 HS-BIO-U01

授業前の確認

- 生物基礎で、呼吸と光合成の全体の反応と ATP の役割を学んでいる。
- 酵素の性質（基質特異性・活性部位）を説明できる（HS-BIO-U01）。
- 化学で、物質量（mol）と分子量を使った量的計算ができる。

発展・応用への接続

- 生態と環境・生物の進化：物質循環 HS-BIO-U05

この授業の目標

1. 呼吸の3つの過程（解糖系・クエン酸回路・電子伝達系）の場所と物質の変化を説明し、反応式から物質の量的関係を計算できる。
2. 発酵と呼吸を比べ、呼吸商や気体の出入りのデータから呼吸基質や発酵の割合を推定できる。
3. 光合成のチラコイドでの反応とカルビン回路を説明し、古典的な実験の結果から結論を導ける。
4. 窒素固定・硝化・窒素同化の流れを説明し、植物がアミノ酸をつくるしくみを述べられる。

段階	時間	主な活動
導入：エネルギーの流れと代謝	5分	光エネルギー → 有機物 → ATP の流れを図で確認する
呼吸のしくみ	20分	解糖系・クエン酸回路・電子伝達系の場所と反応を整理し、ATP 合成酵素のしくみを考える
発酵と呼吸商	15分	アルコール発酵・乳酸発酵、呼吸商の導出と例題1・例題2
光合成のしくみ	25分	チラコイドの反応とカルビン回路、ルーベンやヒルの実験、例題3
いろいろな炭酸同化	10分	C_4 植物・CAM 植物、細菌の光合成と化学合成
窒素同化と窒素固定	17分	硝化・窒素同化・窒素固定の流れを図にまとめる
まとめと確認	8分	確認問題3問、問題プリントの課題を指示

導入 代謝をつなぐエネルギーと物質の流れ

植物は光エネルギーを使って二酸化炭素と水から有機物をつくり（光合成）、動物も植物もその有機物を分解してエネルギーを取り出し、ATP を合成する（呼吸）。さらに植物は、土の中の無機窒素化合物からアミノ酸やタンパク質をつくる（窒素同化）。本単元では、これらの代謝が細胞のどこで、どのような段階を経

て進むのかを学ぶ。

- 同化：光合成（炭酸同化）、窒素同化など。エネルギーを吸収して有機物をつくる。
- 異化：呼吸、発酵など。有機物を分解してエネルギーを取り出す。
- どの反応も多数の酵素がかかわる段階的な反応で、各段階で少しずつエネルギーが出入りする。

口頭で解説すべきポイント

- ろうそくの燃焼と呼吸を比べ、「同じ有機物の酸化なのに、呼吸では熱や光として一気に出さない」理由を考えさせて段階的な反応への導入とする。
  発問：呼吸と燃焼はどちらも有機物が酸素と反応して CO_2 と水になる。何が違うのだろうか。
  予想される反応：呼吸は酵素によって段階的に進み、エネルギーを ATP として取り出す。
  タイミング：導入

定義 呼吸の3つの過程

呼吸は、解糖系・クエン酸回路・電子伝達系の3つの過程からなる。

$$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 + 6H_2O \longrightarrow 6CO_2 + 12H_2O\ (+\text{エネルギー})$$

使える条件・注意

- 解糖系（細胞質基質）：グルコース1分子が2分子のピルビン酸に分解される。グルコース1分子あたり差し引き2分子の ATP ができ、NADH も生じる。酸素は使わない。
- クエン酸回路（ミトコンドリアのマトリックス）：ピルビン酸からできたアセチル CoA がオキサロ酢酸と結合してクエン酸となり、回路を回る間に CO_2 が放出され、NADH・$FADH_2$ が生じる。グルコース1分子あたり2分子の ATP ができる。
- 電子伝達系（ミトコンドリアの内膜）：NADH・$FADH_2$ の電子が内膜のタンパク質を受け渡され、最後に O_2 が受け取って水ができる。このとき H^+ が膜間腔にくみ出され、その濃度勾配を使って ATP 合成酵素が多量の ATP を合成する。

口頭で解説すべきポイント

- 3つの過程について「場所・入るもの・出るもの・ATP」の4項目の表を生徒に完成させる。
  注意：CO_2 が出るのはクエン酸回路（とその直前の段階）であり、電子伝達系ではないことを確認する。

導出 電子伝達系で多量の ATP ができるしくみ

このように、物質の酸化で取り出したエネルギーをいったん H^+ の濃度勾配に変え、それを使って ATP をつくるしくみは、光合成のチラコイド膜でも同じように使われている。

導出

1. NADH などがもってきた電子が、内膜にある一連のタンパク質を次々に受け渡される。
2. 電子が受け渡される間に放出されるエネルギーで、H^+ がマトリックスから膜間腔へくみ出される。
3. その結果、膜間腔の H^+ 濃度がマトリックスより高くなる（濃度勾配ができる）。
4. H^+ は内膜を自由には通れず、ATP 合成酵素の中を通ってマトリックスへもどる。この流れのエネルギーで ADP とリン酸から ATP がつくられる。

5. 電子の最終的な受け手は O_2 である。O_2 がないと電子が流れなくなり、H^+ のくみ出しも ATP 合成も止まる。

口頭で解説すべきポイント

- ダムにくみ上げた水が発電機を回して流れ落ちるたとえで、濃度勾配がエネルギーをたくわえていることを説明する。
  発問：内膜に穴があいて H^+ が自由に通れるようになったら、ATP の合成はどうなるか。
  予想される反応：濃度勾配ができず、ATP がつくられなくなる。

定義 発酵と呼吸商

酸素を使わずに有機物を分解して ATP を得るはたらきを発酵という。どちらも解糖系を共通の出発点とし、グルコース1分子あたり2分子の ATP しかできない。

$$\text{呼吸商（RQ）} = \frac{\text{放出した } CO_2 \text{ の体積}}{\text{吸収した } O_2 \text{ の体積}}$$

使える条件・注意

- アルコール発酵（酵母など）：$C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2C_2H_5OH + 2CO_2$
- 乳酸発酵（乳酸菌など）：$C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2C_3H_6O_3$。筋肉などで同様にグルコースが乳酸に分解される反応を解糖という。
- 呼吸商はおよそ、炭水化物 1.0、脂肪 0.7、タンパク質 0.8 で、呼吸基質の推定に使われる。
- 同温・同圧の気体では、体積の比は分子数（物質量）の比に等しい。

口頭で解説すべきポイント

- 酵母は酸素があると呼吸、ないとアルコール発酵を行うことを確認し、両方が同時に起こる場合の計算（例題2）につなげる。

定理・公式 呼吸商は反応式から決まる

炭水化物は分子中に酸素を多く含むので、必要な O_2 が少なく呼吸商が 1 になる。脂肪は分子中の酸素が少ないので、多くの O_2 が必要になり呼吸商は 1 より小さくなる。

$$C_xH_yO_z \text{ の呼吸商} = \frac{x}{x + \frac{y}{4} - \frac{z}{2}}$$

使える条件・注意

- 基質が完全に CO_2 と H_2O に分解されること（窒素を含まない基質）
- 気体の体積は同温・同圧で比べること

証明

1. C_xH_yO_z が完全に分解されると、C はすべて CO_2 に、H はすべて H_2O になる。よって CO_2 は x 分子、H_2O は y/2 分子できる。
2. 生成物に含まれる O 原子は 2x＋y/2 個。そのうち z 個は基質に含まれていたので、O_2 から供給される O 原子は 2x＋y/2－z 個。

3. よって必要な O_2 は $(2x+y/2-z)\div2=x+y/4-z/2$ 分子。
4. 呼吸商＝$CO_2/O_2=x\div(x+y/4-z/2)$。グルコース（x＝6, y＝12, z＝6）では 6÷6＝1.0 となる。

口頭で解説すべきポイント

- グルコースとトリパルミチン（$C_{51}H_{98}O_6$）の両方で式を確かめさせ、脂肪の呼吸商が約 0.7 になることを計算で実感させる。

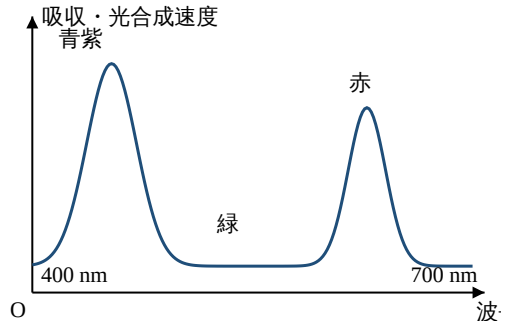
定義 光合成のしくみ

光合成は葉緑体で行われ、チラコイドでの反応（光エネルギーの吸収・水の分解・ATP と NADPH の合成）と、ストロマでのカルビン回路（CO_2 の固定と有機物の合成）からなる。

$$6CO_2 + 12H_2O \longrightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2 + 6H_2O$$

使える条件・注意

- チラコイド膜：クロロフィルなどの光合成色素が光を吸収し（光化学系Ⅱ・光化学系Ⅰ）、水が分解されて O_2 が発生する。電子の流れで NADPH ができ、H^+ の濃度勾配を使って ATP 合成酵素が ATP をつくる。
- ストロマ（カルビン回路）：CO_2 は酵素ルビスコによって RuBP（C_5 化合物）と結合し、PGA（C_3 化合物）2分子になる。PGA は ATP と NADPH を使って還元され、一部から有機物がつくられ、残りは RuBP にもどる。
- 発生する O_2 は、CO_2 ではなく H_2O に由来する。
- クロロフィルは青紫色光と赤色光をよく吸収し、緑色光をあまり吸収しない。



口頭で解説すべきポイント

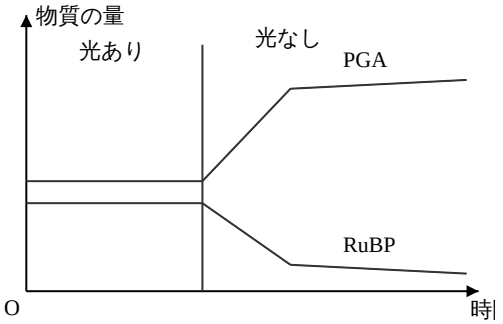
- チラコイドの反応とカルビン回路を「ATP と NADPH でつながった2つの工場」として図示し、片方が止まるともう片方も止まることを確認する。

導出 光合成のしくみを明らかにした実験

導出

1. ルーベンらは、酸素の同位体 ^{18}O を含む水を与えると発生する O_2 に ^{18}O が含まれ、^{18}O を含む CO_2 を与えたときは含まれないことを示した。→ 発生する O_2 は水に由来する。
2. ヒルは、葉緑体を含む液にシュウ酸鉄（Ⅲ）を加えて光を当てると、CO_2 がなくても O_2 が発生することを示した（ヒル反応）。→ 水の分解（O_2 の発生）と CO_2 の固定は別の反応である。
3. カルビンらは、放射性の $^{14}CO_2$ を緑藻に短時間与え、^{14}C が最初に PGA に現れることを確かめた。→ CO_2 はまず PGA に取りこまれる。

4. 光を止めると、PGA を還元する ATP と NADPH が不足するので PGA が増え、PGA からつくられる RuBP は減る。CO_2 を減らすと、RuBP が使われなくなって増え、PGA は減る。→ RuBP と PGA は回路をつくっている。



口頭で解説すべきポイント

- 光を止めたとき・CO_2 を減らしたときの PGA と RuBP の変化を、回路の図に「止まる矢印」を書き入れて予想させる。
  タイミング：カルビン回路の後

定義 いろいろな炭酸同化

C_4 植物（トウモロコシ・サトウキビなど）は、葉肉細胞で CO_2 をいったん C_4 化合物（オキサロ酢酸）として固定し、維管束鞘細胞に運んで CO_2 を放出させ、そこでカルビン回路を行う。CAM 植物（ベンケイソウ・サボテン・パイナップルなど）は、夜に気孔を開いて CO_2 を有機酸として液胞にたくわえ、昼は気孔を閉じたままその CO_2 を使ってカルビン回路を行う。

使える条件・注意

- C_4 植物は、高温・強光で CO_2 が少なくなりやすい環境でも効率よく CO_2 を固定できる。
- CAM 植物は、昼の気孔を閉じることで、乾燥地での水の損失を減らしている。
- 紅色硫黄細菌・緑色硫黄細菌は、水の代わりに硫化水素（H_2S）を使って光合成を行い、O_2 を発生しない。
- 化学合成細菌（亜硝酸菌・硝酸菌・硫黄細菌など）は、無機物の酸化で得たエネルギーで炭酸同化を行う。

定義 窒素同化と窒素固定

植物は、根から吸収した硝酸イオン（NO_3^-）やアンモニウムイオン（NH_4^+）をもとにアミノ酸などの有機窒素化合物をつくる。これを窒素同化という。

使える条件・注意

- NO_3^- は植物体内で NH_4^+ に還元される。
- NH_4^+ はグルタミン酸と結合してグルタミンになり、グルタミンのアミノ基が α-ケトグルタル酸に渡されてグルタミン酸2分子ができる。
- グルタミン酸のアミノ基がいろいろな有機酸に移されて（アミノ基転移）、さまざまなアミノ酸ができる。
- 土の中では、亜硝酸菌が NH_4^+ を NO_2^- に、硝酸菌が NO_2^- を NO_3^- に酸化する（硝化）。
- 大気中の N_2 を NH_4^+ に変えるはたらきを窒素固定という。根粒菌（マメ科植物と共生）、アゾトバクター、クロストリジウム、ネンジュモなどのシアノバクテリアが行う。

口頭で解説すべきポイント

- 窒素の流れを「N_2 → NH_4^+ → NO_2^- → NO_3^- → 植物の NH_4^+ → アミノ酸」の一本の矢印で板書し、各矢印にはたらく生物名を書き入れさせる。
  注意：植物自身は N_2 を直接利用できないことを確認する。

例題 例題1　呼吸の量的関係と呼吸商

グルコース 90 mg が呼吸によって完全に分解されたとき、放出される CO_2 は何 mg か。また、このときの呼吸商を求めよ（原子量 H＝1、C＝12、O＝16）。

思考の糸口：質量 → 物質量 → 反応式の係数比 → 質量、の順に変換する。

1. グルコース 90 mg は 90÷180＝0.5 mmol。
2. 反応式より CO_2 はグルコースの6倍、0.5×6＝3 mmol。
3. CO_2 の質量は 3×44＝132 mg。
4. O_2 も 6 倍の 3 mmol 吸収されるので、呼吸商＝3÷3＝1.0。

答　**CO_2 132 mg**、呼吸商 **1.0**

よくある誤り	正しい考え方
質量の比が係数の比になるとして 90×6＝540 mg	係数の比は物質量（分子数）の比であり、質量の比ではない

例題 例題2　酵母の呼吸とアルコール発酵

酵母にグルコースを与えて培養したところ、一定時間に O_2 を 12 mmol 吸収し、CO_2 を 20 mmol 放出した。呼吸とアルコール発酵で消費されたグルコースはそれぞれ何 mmol か。

思考の糸口：O_2 を使うのは呼吸だけ → まず O_2 から呼吸の量を決め、残った CO_2 を発酵に割り当てる。

1. O_2 を吸収するのは呼吸だけ。呼吸ではグルコース1につき O_2 6、CO_2 6。よって呼吸のグルコースは 12÷6＝2 mmol、呼吸の CO_2 は 12 mmol。
2. 残りの CO_2 20－12＝8 mmol は発酵による。発酵ではグルコース1につき CO_2 2 なので、8÷2＝4 mmol。

答　呼吸 **2 mmol**、アルコール発酵 **4 mmol**

口頭で解説すべきポイント

- O_2 と CO_2 のどちらから手をつけるべきかを生徒に考えさせる。「片方の反応にしか関係しない量」から決めるのが定石であることを強調する。

例題 例題3　光合成量の計算

ある植物は光を当てると CO_2 を1時間に 30 mg 吸収し、暗黒下では1時間に 14 mg 放出する。光を当てた1時間に光合成でつくられたグルコースは何 mg か（呼吸速度は明暗で変わらないものとする）。

思考の糸口：測定された吸収量は見かけの光合成。光合成そのものの量は呼吸の分を足して求める。

1. 光合成で吸収した CO_2 は 30＋14＝44 mg（見かけの吸収量＋呼吸の放出量）。
2. 44 mg は 1 mmol。反応式より、グルコースは CO_2 の 1/6 で 1/6 mmol。
3. 質量は 180×1/6＝30 mg。

答　**30 mg**

よくある誤り	正しい考え方
30 mg の CO_2 からグルコースを計算する	30 mg は呼吸で出た CO_2 を差し引いた見かけの量で、光合成の量はそれより多い

板書案 板書案

① 呼吸と発酵

解糖系（細胞質基質）：G → 2 ピルビン酸、2ATP

クエン酸回路（マトリックス）：CO_2 放出、2ATP

電子伝達系（内膜）：H^+ 勾配 → ATP 合成酵素、多量の ATP、O_2 → H_2O

アルコール発酵：G → 2エタノール＋$2CO_2$

乳酸発酵：G → 2乳酸

RQ＝CO_2/O_2（炭水化物1.0・脂肪0.7・タンパク質0.8）

② 光合成

チラコイド：光吸収、H_2O → O_2、NADPH・ATP

ストロマ：カルビン回路

CO_2＋RuBP(C_5) → 2PGA(C_3) → 還元 → 有機物・RuBP

O_2 は水から（ルーベン）

光を止める：PGA↑ RuBP↓

CO_2 を減らす：PGA↓ RuBP↑

C_4 植物・CAM 植物、化学合成

③ 窒素同化

N_2 →（窒素固定：根粒菌など）→ NH_4^+

NH_4^+ →（亜硝酸菌）→ NO_2^- →（硝酸菌）→ NO_3^-

植物：NO_3^- → NH_4^+

NH_4^+＋グルタミン酸 → グルタミン

グルタミン＋α-ケトグルタル酸 → 2グルタミン酸

アミノ基転移 → 各種アミノ酸

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
光合成で発生する O_2 は CO_2 に由来する	O_2 は水の分解によって生じる（^{18}O を用いた実験）
電子伝達系で CO_2 が放出される	CO_2 が放出されるのはピルビン酸の分解とクエン酸回路であり、電子伝達系では水ができる
植物は空気中の窒素を気孔から取りこんで利用する	植物は N_2 を直接利用できず、NO_3^- や NH_4^+ を根から吸収する
発酵でも呼吸と同じくらいの ATP ができる	発酵ではグルコース1分子あたり2分子の ATP しかできない

口頭で解説すべきポイント

- 量的計算では、質量をいったん物質量（mmol）に直してから係数比を使う手順を、毎回同じ形で書かせる。
  発問：CO_2 44 mg と O_2 32 mg は、分子の数でいうとどちらが多いか。
  予想される反応：どちらも 1 mmol で等しい。
- 呼吸と発酵が同時に起こる問題では、O_2 が呼吸にしか関係しないことを最初に確認させる。
  注意：CO_2 の全量を呼吸に割り当ててしまう誤りが多い。
- カルビン回路の実験は、物質の「つくられる量」と「使われる量」のどちらが止まるかで増減を判断させる。
  タイミング：光合成の場面
- 窒素固定と硝化、窒素同化を混同しやすいので、「N_2 を使うのは窒素固定だけ」と区別させる。

まとめ まとめ

- 呼吸は解糖系（細胞質基質）・クエン酸回路（マトリックス）・電子伝達系（内膜）からなり、電子伝達系で H^+ の濃度勾配を使って多量の ATP がつくられる。
- 発酵は O_2 を使わない異化で、ATP は少ない。呼吸商は反応式から決まり、呼吸基質の推定に使える。
- 光合成はチラコイドでの反応（O_2 は水由来、ATP・NADPH の合成）とストロマのカルビン回路（CO_2 を RuBP に固定し PGA を経て有機物をつくる）からなる。
- 植物は NO_3^-・NH_4^+ からグルタミン・グルタミン酸を経てアミノ酸をつくる。N_2 を利用できるのは窒素固定を行う細菌などに限られる。

確認 確認問題

1. グルコース1分子が解糖系で分解されると、ピルビン酸は何分子できるか。
   → **2分子**
2. 光合成で発生する O_2 の酸素原子は、CO_2 と H_2O のどちらに由来するか。
   → **H_2O**
3. マメ科植物と共生して窒素固定を行う細菌は何か。
   → 根粒菌

HS-BIO-U02-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校3年・受験生　HS-BIO-U02　代謝

授業プリント 代謝　授業プリント 生徒用

代謝｜呼吸・光合成・窒素同化

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-BIO-U02-EX

組	番	氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 生物の特徴と遺伝子：代謝とATP HS-BIOB-U01
- 細胞と分子：酵素 HS-BIO-U01

授業前の確認

- 生物基礎で、呼吸と光合成の全体の反応と ATP の役割を学んでいる。
- 酵素の性質（基質特異性・活性部位）を説明できる（HS-BIO-U01）。
- 化学で、物質量（mol）と分子量を使った量的計算ができる。

発展・応用への接続

- 生態と環境・生物の進化：物質循環 HS-BIO-U05

この授業の目標

1. 呼吸の3つの過程（解糖系・クエン酸回路・電子伝達系）の場所と物質の変化を説明し、反応式から物質の量的関係を計算できる。
2. 発酵と呼吸を比べ、呼吸商や気体の出入りのデータから呼吸基質や発酵の割合を推定できる。
3. 光合成のチラコイドでの反応とカルビン回路を説明し、古典的な実験の結果から結論を導ける。
4. 窒素固定・硝化・窒素同化の流れを説明し、植物がアミノ酸をつくるしくみを述べられる。

導入 代謝をつなぐエネルギーと物質の流れ

植物は光エネルギーを使って二酸化炭素と水から有機物をつくり（光合成）、動物も植物もその有機物を分解してエネルギーを取り出し、ATP を合成する（呼吸）。さらに植物は、土の中の無機窒素化合物からアミノ酸やタンパク質をつくる（窒素同化）。本単元では、これらの代謝が細胞のどこで、どのような段階を経て進むのかを学ぶ。

- 同化：光合成（炭酸同化）、窒素同化など。エネルギーを吸収して有機物をつくる。
- 異化：呼吸、発酵など。有機物を分解してエネルギーを取り出す。
- どの反応も多数の酵素がかかわる段階的な反応で、各段階で少しずつエネルギーが出入りする。

定義 呼吸の3つの過程

呼吸は、解糖系・クエン酸回路・電子伝達系の3つの過程からなる。

$$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 + 6H_2O \longrightarrow 6CO_2 + 12H_2O\ (+\text{エネルギー})$$

使える条件・注意

- 解糖系（細胞質基質）：グルコース1分子が2分子のピルビン酸に分解される。グルコース1分子あたり差し引き2分子の ATP ができ、NADH も生じる。酸素は使わない。
- クエン酸回路（ミトコンドリアのマトリックス）：ピルビン酸からできたアセチル CoA がオキサロ酢酸と結合してクエン酸となり、回路を回る間に CO_2 が放出され、NADH・$FADH_2$ が生じる。グルコース1分子あたり2分子の ATP ができる。
- 電子伝達系（ミトコンドリアの内膜）：NADH・$FADH_2$ の電子が内膜のタンパク質を受け渡され、最後に O_2 が受け取って水ができる。このとき H^+ が膜間腔にくみ出され、その濃度勾配を使って ATP 合成酵素が多量の ATP を合成する。

導出 電子伝達系で多量の ATP ができるしくみ

このように、物質の酸化で取り出したエネルギーをいったん H^+ の濃度勾配に変え、それを使って ATP をつくるしくみは、光合成のチラコイド膜でも同じように使われている。

導出

1. NADH などがもってきた電子が、内膜にある一連のタンパク質を次々に受け渡される。
2. 電子が受け渡される間に放出されるエネルギーで、H^+ がマトリックスから膜間腔へくみ出される。
3. その結果、膜間腔の H^+ 濃度がマトリックスより高くなる（濃度勾配ができる）。
4. H^+ は内膜を自由には通れず、ATP 合成酵素の中を通ってマトリックスへもどる。この流れのエネルギーで ADP とリン酸から ATP がつくられる。
5. 電子の最終的な受け手は O_2 である。O_2 がないと電子が流れなくなり、H^+ のくみ出しも ATP 合成も止まる。

定義 発酵と呼吸商

酸素を使わずに有機物を分解して ATP を得るはたらきを発酵という。どちらも解糖系を共通の出発点とし、グルコース1分子あたり2分子の ATP しかできない。

$$\text{呼吸商（RQ）} = \frac{\text{放出した } CO_2 \text{ の体積}}{\text{吸収した } O_2 \text{ の体積}}$$

使える条件・注意

- アルコール発酵（酵母など）：$C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2C_2H_5OH + 2CO_2$
- 乳酸発酵（乳酸菌など）：$C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2C_3H_6O_3$。筋肉などで同様にグルコースが乳酸に分解される反応を解糖という。
- 呼吸商はおよそ、炭水化物 1.0、脂肪 0.7、タンパク質 0.8 で、呼吸基質の推定に使われる。
- 同温・同圧の気体では、体積の比は分子数（物質量）の比に等しい。

定理・公式 呼吸商は反応式から決まる

炭水化物は分子中に酸素を多く含むので、必要な O_2 が少なく呼吸商が 1 になる。脂肪は分子中の酸素が少ないので、多くの O_2 が必要になり呼吸商は 1 より小さくなる。

$$\mathrm{C}_x\mathrm{H}_y\mathrm{O}_z \text{ の呼吸商} = \frac{x}{x + \frac{y}{4} - \frac{z}{2}}$$

使える条件・注意

- 基質が完全に CO_2 と H_2O に分解されること（窒素を含まない基質）
- 気体の体積は同温・同圧で比べること

証明

1. C_xH_yO_z が完全に分解されると、C はすべて CO_2 に、H はすべて H_2O になる。よって CO_2 は x 分子、H_2O は y/2 分子できる。
2. 生成物に含まれる O 原子は 2x＋y/2 個。そのうち z 個は基質に含まれていたので、O_2 から供給される O 原子は 2x＋y/2－z 個。
3. よって必要な O_2 は (2x＋y/2－z)÷2＝x＋y/4－z/2 分子。
4. 呼吸商＝CO_2/O_2＝x÷(x＋y/4－z/2)。グルコース（x＝6, y＝12, z＝6）では 6÷6＝1.0 となる。

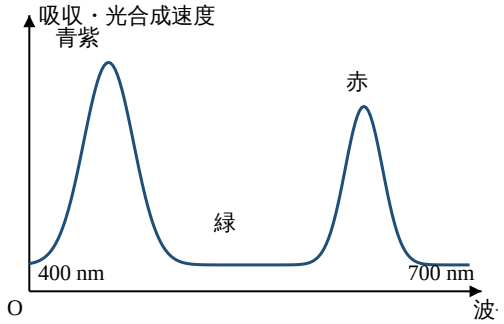
定義 光合成のしくみ

光合成は葉緑体で行われ、チラコイドでの反応（光エネルギーの吸収・水の分解・ATP と NADPH の合成）と、ストロマでのカルビン回路（CO_2 の固定と有機物の合成）からなる。

$$6\mathrm{CO}_2 + 12\mathrm{H}_2\mathrm{O} \longrightarrow \mathrm{C}_6\mathrm{H}_{12}\mathrm{O}_6 + 6\mathrm{O}_2 + 6\mathrm{H}_2\mathrm{O}$$

使える条件・注意

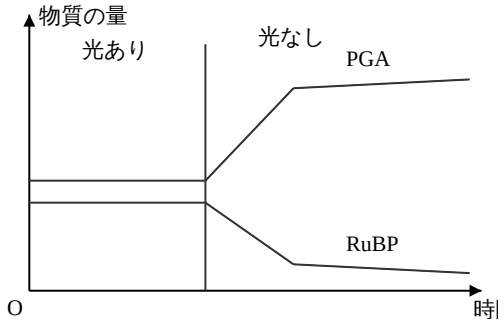
- チラコイド膜：クロロフィルなどの光合成色素が光を吸収し（光化学系Ⅱ・光化学系Ⅰ）、水が分解されて O_2 が発生する。電子の流れで NADPH ができ、H^+ の濃度勾配を使って ATP 合成酵素が ATP をつくる。
- ストロマ（カルビン回路）：CO_2 は酵素ルビスコによって RuBP（C_5 化合物）と結合し、PGA（C_3 化合物）2分子になる。PGA は ATP と NADPH を使って還元され、一部から有機物がつくられ、残りは RuBP にもどる。
- 発生する O_2 は、CO_2 ではなく H_2O に由来する。
- クロロフィルは青紫色光と赤色光をよく吸収し、緑色光をあまり吸収しない。



導出 光合成のしくみを明らかにした実験

導出

1. ルーベンらは、酸素の同位体 ^{18}O を含む水を与えると発生する O_2 に ^{18}O が含まれ、^{18}O を含む CO_2 を与えたときは含まれないことを示した。→ 発生する O_2 は水に由来する。
2. ヒルは、葉緑体を含む液にシュウ酸鉄（Ⅲ）を加えて光を当てると、CO_2 がなくても O_2 が発生することを示した（ヒル反応）。→ 水の分解（O_2 の発生）と CO_2 の固定は別の反応である。
3. カルビンらは、放射性の $^{14}CO_2$ を緑藻に短時間与え、^{14}C が最初に PGA に現れることを確かめた。→ CO_2 はまず PGA に取りこまれる。
4. 光を止めると、PGA を還元する ATP と NADPH が不足するので PGA が増え、PGA からつくられる RuBP は減る。CO_2 を減らすと、RuBP が使われなくなって増え、PGA は減る。→ RuBP と PGA は回路をつくっている。



定義 いろいろな炭酸同化

C_4 植物（トウモロコシ・サトウキビなど）は、葉肉細胞で CO_2 をいったん C_4 化合物（オキサロ酢酸）として固定し、維管束鞘細胞に運んで CO_2 を放出させ、そこでカルビン回路を行う。CAM 植物（ベンケイソウ・サボテン・パイナップルなど）は、夜に気孔を開いて CO_2 を有機酸として液胞にたくわえ、昼は気孔を閉じたままその CO_2 を使ってカルビン回路を行う。

使える条件・注意

- C_4 植物は、高温・強光で CO_2 が少なくなりやすい環境でも効率よく CO_2 を固定できる。
- CAM 植物は、昼の気孔を閉じることで、乾燥地での水の損失を減らしている。
- 紅色硫黄細菌・緑色硫黄細菌は、水の代わりに硫化水素（H_2S）を使って光合成を行い、O_2 を発生しない。
- 化学合成細菌（亜硝酸菌・硝酸菌・硫黄細菌など）は、無機物の酸化で得たエネルギーで炭酸同化を行う。

定義 窒素同化と窒素固定

植物は、根から吸収した硝酸イオン（NO_3^-）やアンモニウムイオン（NH_4^+）をもとにアミノ酸などの有機窒素化合物をつくる。これを窒素同化という。

使える条件・注意

- NO_3^- は植物体内で NH_4^+ に還元される。
- NH_4^+ はグルタミン酸と結合してグルタミンになり、グルタミンのアミノ基が α-ケトグルタル酸に渡されてグルタミン酸2分子ができる。
- グルタミン酸のアミノ基がいろいろな有機酸に移されて（アミノ基転移）、さまざまなアミノ酸ができる。
- 土の中では、亜硝酸菌が NH_4^+ を NO_2^- に、硝酸菌が NO_2^- を NO_3^- に酸化する（硝化）。
- 大気中の N_2 を NH_4^+ に変えるはたらきを窒素固定という。根粒菌（マメ科植物と共生）、アゾトバクター、クロストリジウム、ネンジュモなどのシアノバクテリアが行う。

例題 例題1　呼吸の量的関係と呼吸商

グルコース 90 mg が呼吸によって完全に分解されたとき、放出される CO_2 は何 mg か。また、このときの呼吸商を求めよ（原子量 H＝1、C＝12、O＝16）。

ヒント：質量 → 物質量 → 反応式の係数比 → 質量、の順に変換する。

よくある誤り	正しい考え方
質量の比が係数の比になるとして 90×6＝540 mg	係数の比は物質量（分子数）の比であり、質量の比ではない

例題 例題2　酵母の呼吸とアルコール発酵

酵母にグルコースを与えて培養したところ、一定時間に O_2 を 12 mmol 吸収し、CO_2 を 20 mmol 放出した。呼吸とアルコール発酵で消費されたグルコースはそれぞれ何 mmol か。

ヒント：O_2 を使うのは呼吸だけ → まず O_2 から呼吸の量を決め、残った CO_2 を発酵に割り当てる。

例題 例題3　光合成量の計算

ある植物は光を当てると CO_2 を1時間に 30 mg 吸収し、暗黒下では1時間に 14 mg 放出する。光を当てた1時間に光合成でつくられたグルコースは何 mg か（呼吸速度は明暗で変わらないものとする）。

ヒント：測定された吸収量は見かけの光合成。光合成そのものの量は呼吸の分を足して求める。

よくある誤り	正しい考え方
30 mg の CO_2 からグルコースを計算する	30 mg は呼吸で出た CO_2 を差し引いた見かけの量で、光合成の量はそれより多い

板書案 板書案

① 呼吸と発酵

解糖系（細胞質基質）：G → 2 ピルビン酸、2ATP

クエン酸回路（マトリックス）：CO_2 放出、2ATP

電子伝達系（内膜）：H^+ 勾配 → ATP 合成酵素、多量の ATP、O_2 → H_2O

アルコール発酵：G → 2エタノール＋2CO_2

乳酸発酵：G → 2乳酸

RQ＝CO_2/O_2（炭水化物1.0・脂肪0.7・タンパク質0.8）

② 光合成

チラコイド：光吸収、H_2O → O_2、NADPH・ATP

ストロマ：カルビン回路

CO_2＋RuBP(C_5) → 2PGA(C_3) → 還元 → 有機物・RuBP

O_2 は水から（ルーベン）

光を止める：PGA↑ RuBP↓

CO_2 を減らす：PGA↓ RuBP↑

C_4 植物・CAM 植物、化学合成

③ 窒素同化

N_2 →（窒素固定：根粒菌など）→ NH_4^+

NH_4^+ →（亜硝酸菌）→ NO_2^- →（硝酸菌）→ NO_3^-

植物：NO_3^- → NH_4^+

NH_4^+＋グルタミン酸 → グルタミン

グルタミン＋α-ケトグルタル酸 → 2グルタミン酸

アミノ基転移 → 各種アミノ酸

まとめ まとめ

- 呼吸は解糖系（細胞質基質）・クエン酸回路（マトリックス）・電子伝達系（内膜）からなり、電子伝達系で H^+ の濃度勾配を使って多量の ATP がつくられる。
- 発酵は O_2 を使わない異化で、ATP は少ない。呼吸商は反応式から決まり、呼吸基質の推定に使える。
- 光合成はチラコイドでの反応（O_2 は水由来、ATP・NADPH の合成）とストロマのカルビン回路（CO_2 を RuBP に固定し PGA を経て有機物をつくる）からなる。
- 植物は NO_3^-・NH_4^+ からグルタミン・グルタミン酸を経てアミノ酸をつくる。N_2 を利用できるのは窒素固定を行う細菌などに限られる。

確認 確認問題

1. グルコース1分子が解糖系で分解されると、ピルビン酸は何分子できるか。

解答

2. 光合成で発生する O_2 の酸素原子は、CO_2 と H_2O のどちらに由来するか。

解答

3. マメ科植物と共生して窒素固定を行う細菌は何か。

解答

HS-BIO-U02-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校3年・受験生　HS-BIO-U02　代謝

問題プリント 代謝　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-BIO-U02-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 生物の特徴と遺伝子：代謝とATP HS-BIOB-U01
- 細胞と分子：酵素 HS-BIO-U01

授業前の確認

- 生物基礎で、呼吸と光合成の全体の反応と ATP の役割を学んでいる。
- 酵素の性質（基質特異性・活性部位）を説明できる（HS-BIO-U01）。
- 化学で、物質量（mol）と分子量を使った量的計算ができる。

発展・応用への接続

- 生態と環境・生物の進化：物質循環 HS-BIO-U05

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 真核細胞の呼吸について、次の説明に当てはまるものを選びなさい。　2点

「ミトコンドリアの内膜で行われる」

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　電子伝達系　　イ　解糖系　　ウ　クエン酸回路　　エ　アルコール発酵

A-02 真核細胞の呼吸について、次の説明に当てはまるものを選びなさい。　2点

「アセチル CoA がオキサロ酢酸と結合してクエン酸ができる」

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　クエン酸回路　　イ　解糖系　　ウ　電子伝達系　　エ　アルコール発酵

A-03 真核細胞の呼吸について、次の説明に当てはまるものを選びなさい。 2点

「ミトコンドリアのマトリックスで行われる」

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　クエン酸回路　　イ　解糖系　　ウ　電子伝達系　　エ　アルコール発酵

A-04 呼吸の過程のうち、次の説明に当てはまるものを選びなさい。 2点

「細胞質基質で行われる」

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　解糖系　　イ　クエン酸回路　　ウ　電子伝達系　　エ　アルコール発酵

A-05 グルコース 18 mg が呼吸によって完全に分解されたとき、放出される二酸化炭素は何 mg か。原子量は H＝1、C＝12、O＝16 とする。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-06 グルコース 45 mg を呼吸で完全に分解するのに必要な酸素は何 mg か。原子量は H＝1、C＝12、O＝16 とする。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-07 グルコース 270 mg が呼吸によって完全に分解されたとき、放出される二酸化炭素は何 mg か。原子量は H＝1、C＝12、O＝16 とする。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-08 グルコース 450 mg が呼吸によって完全に分解されたとき、差し引きで生じる水は何 mg か。反応式 $C_6H_{12}O_6 + 6O_2 + 6H_2O \rightarrow 6CO_2 + 12H_2O$ を用い、原子量は H＝1、C＝12、O＝16 とする。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-09 「電子の流れによって NADPH がつくられる」反応が行われる場所として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　チラコイド　　イ　ストロマ

ウ　ミトコンドリアのマトリックス　　エ　細胞質基質

A-10 緑色植物の光合成について考える。「PGA が ATP と NADPH を使って還元される」反応が行われる場所として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　ストロマ　　イ　チラコイド

ウ　ミトコンドリアのマトリックス　　エ　細胞質基質

A-11 緑色植物の光合成について考える。「光合成色素が光エネルギーを吸収する」反応が行われる場所として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　チラコイド　　イ　ストロマ

ウ　ミトコンドリアのマトリックス　　エ　細胞質基質

A-12 「光合成色素が光エネルギーを吸収する」反応が行われる場所として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　チラコイド　　イ　ストロマ

ウ　ミトコンドリアのマトリックス　　エ　細胞質基質

A-13 窒素の循環と窒素同化について考える。植物の窒素同化で、アンモニウムイオンが最初に結合する物質として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　グルタミン酸　　イ　グルコース

ウ　α-ケトグルタル酸　　エ　ピルビン酸

A-14 グルタミン酸のアミノ基をいろいろな有機酸に移して、さまざまなアミノ酸をつくる反応として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　アミノ基転移　　イ　脱窒　　ウ　硝化　　エ　窒素固定

A-15 大気中の窒素（N_2）をアンモニウムイオンに変えるはたらきをもつ生物として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　硝酸菌　　イ　酵母　　ウ　亜硝酸菌　　エ　根粒菌

A-16 次の説明に当てはまる語句を答えなさい。 2点

「マメ科植物の根に共生して窒素固定を行う細菌」

概念理解

解答

A-17 次の説明に当てはまる語句を答えなさい。 2点

「無機物を酸化して得たエネルギーを用いて炭酸同化を行うはたらき」

概念理解

解答

A-18 次の文が説明している生物用語を答えなさい。 2点

「葉緑体のストロマで、CO_2 を固定して有機物をつくる回路状の反応」

概念理解

解答

A-19 次の説明に当てはまる語句を答えなさい。 2点

「ミトコンドリアのマトリックスで、アセチル CoA を分解して CO_2 を放出する回路状の反応」

概念理解

解答

A-20 次の説明に当てはまる語句を答えなさい。 2点

「細胞質基質で、グルコースをピルビン酸に分解する過程」

概念理解

解答

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 呼吸基質が完全に分解されるとして、トリパルミチン（脂肪の一種）（分子式 $C_{51}H_{98}O_6$）を呼吸基質としたときの呼吸商を、小数第2位まで求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-02 呼吸基質が完全に分解されるとして、トリオレイン（脂肪の一種）（分子式 $C_{57}H_{104}O_6$）を呼吸基質としたときの呼吸商を、小数第2位まで求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-03 呼吸基質が完全に分解されるとして、パルミチン酸（脂肪酸）（分子式 $C_{16}H_{32}O_2$）を呼吸基質としたときの呼吸商を、小数第2位まで求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-04 呼吸基質が完全に分解されるとして、スクロース（分子式 $C_{12}H_{22}O_{11}$）を呼吸基質としたときの呼吸商を、小数第2位まで求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-05 2つの装置を用意し、フラスコ A には水酸化カリウム水溶液を入れた容器を、フラスコ B には同量の水を入れた容器を置き、どちらにも発芽中の種子を同量入れた。一定時間後、A では気体の体積が 70 mL、B では 21 mL 減少した（架空のデータ。同温・同圧で測定）。水酸化カリウム水溶液は CO_2 を吸収する。この種子の呼吸商を求めなさい（小数第1位まで）。また、主な呼吸基質は何と考えられるか。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-06 2つの装置を用意し、フラスコ A には水酸化カリウム水溶液を入れた容器を、フラスコ B には同量の水を入れた容器を置き、どちらにも別の植物の発芽種子を同量入れた。一定時間後、A では気体の体積が 20 mL、B では 6 mL 減少した（架空のデータ。同温・同圧で測定）。水酸化カリウム水溶液は CO_2 を吸収する。この間に種子が放出した CO_2 は何 mL か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-07 2つの装置を用意し、フラスコ A には水酸化カリウム水溶液を入れた容器を、フラスコ B には同量の水を入れた容器を置き、どちらにも発芽中の種子を同量入れた。一定時間後、A では気体の体積が 95 mL、B では 19 mL 減少した（架空のデータ。同温・同圧で測定）。水酸化カリウム水溶液は CO_2 を吸収する。この種子の呼吸商を求めなさい（小数第1位まで）。また、主な呼吸基質は何と考えられるか。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-08 2つの装置を用意し、フラスコ A には水酸化カリウム水溶液を入れた容器を、フラスコ B には同量の水を入れた容器を置き、どちらにも発芽中の種子を同量入れた。一定時間後、A では気体の体積が 40 mL、B では 8 mL 減少した（架空のデータ。同温・同圧で測定）。水酸化カリウム水溶液は CO_2 を吸収する。この間に種子が放出した CO_2 は何 mL か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-09 酵母をグルコース水溶液中で培養したところ、一定時間に O_2 を 12 mmol 吸収し、CO_2 を 22 mmol 放出した。酵母は呼吸とアルコール発酵を同時に行っており、呼吸基質はグルコースのみとする。アルコール発酵で消費されたグルコースは何 mmol か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-10 酵母をグルコース水溶液中で培養したところ、一定時間に O_2 を 36 mmol 吸収し、CO_2 を 38 mmol 放出した。酵母は呼吸とアルコール発酵を同時に行っており、呼吸基質はグルコースのみとする。呼吸で消費されたグルコースは何 mmol か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-11 酵母をグルコース水溶液中で培養したところ、一定時間に O_2 を 18 mmol 吸収し、CO_2 を 40 mmol 放出した。酵母は呼吸とアルコール発酵を同時に行っており、呼吸基質はグルコースのみとする。アルコール発酵で生じたエタノールは何 mg か。原子量は H＝1、C＝12、O＝16 とする。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-12 酵母をグルコース水溶液中で培養したところ、一定時間に O_2 を 48 mmol 吸収し、CO_2 を 66 mmol 放出した。酵母は呼吸とアルコール発酵を同時に行っており、呼吸基質はグルコースのみとする。呼吸で消費されたグルコースは何 mmol か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-13 光を当てて光合成させていた緑藻に、CO_2 の濃度は一定のまま急に光を当てなくした。その直後の PGA と RuBP の量の変化として最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用

ア　PGA は増加し、RuBP は減少する
イ　PGA は減少し、RuBP は増加する
ウ　PGA も RuBP も増加する
エ　PGA も RuBP も減少する

B-14 炭酸同化を行う生物について、「硫化水素を電子の供給源として光合成を行い、酸素を発生しない生物」として最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用

ア　光合成細菌（紅色硫黄細菌・緑色硫黄細菌）
イ　C_4 植物
ウ　CAM 植物
エ　化学合成細菌（亜硝酸菌）

B-15 カルビン回路では、CO_2 が RuBP と結合して PGA ができ、PGA は ATP と NADPH を使って還元されて、有機物と RuBP がつくられる。十分な光を当てて光合成させていた緑藻で、光の強さは変えずに CO_2 の濃度を急に低くした。その直後の PGA と RuBP の量の変化として最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用

ア　PGA は減少し、RuBP は増加する
イ　PGA は増加し、RuBP は減少する
ウ　PGA も RuBP も増加する
エ　PGA も RuBP も減少する

B-16 炭酸同化を行う生物について、「ベンケイソウやサボテンのように、夜に気孔を開いて CO_2 を有機酸として液胞にたくわえ、昼に気孔を閉じたままカルビン回路を行う植物」として最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用

ア　CAM 植物
イ　C_4 植物
ウ　光合成細菌（紅色硫黄細菌・緑色硫黄細菌）
エ　化学合成細菌（亜硝酸菌）

B-17 ある水草に光を当てると CO_2 を1時間あたり 37 mg 吸収し、暗黒下では CO_2 を1時間あたり 10 mg 放出する。1日のうち 14 時間光を当て、10 時間暗黒にしたとき、1日で増加したグルコースは何 mg か。光合成の産物と呼吸基質はすべてグルコースとし、原子量は H＝1、C＝12、O＝16 とする。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-18 ある植物の芽ばえに一定の強さの光を当てると、CO_2 を1時間あたり 18 mg 吸収した。光を当てないと CO_2 を1時間あたり 4 mg 放出した。呼吸速度は光の有無によらず一定とする。光を 1 時間当てたとき、この間に光合成によってつくられたグルコースは何 mg か。光合成の産物はすべてグルコースとし、原子量は H＝1、C＝12、O＝16 とする。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-19 ある植物の芽ばえに一定の強さの光を当てると、CO_2 を1時間あたり 23 mg 吸収した。光を当てないと CO_2 を1時間あたり 12 mg 放出した。呼吸速度は光の有無によらず一定とする。光を 3 時間当てたとき、この間に光合成で固定された CO_2 は何 mg か。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-20 ある水草に光を当てると CO_2 を1時間あたり 17 mg 吸収し、暗黒下では CO_2 を1時間あたり 4 mg 放出する。1日のうち 14 時間光を当て、10 時間暗黒にしたとき、1日で増加したグルコースは何 mg か。光合成の産物と呼吸基質はすべてグルコースとし、原子量は H＝1、C＝12、O＝16 とする。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01 カルビン回路では、CO_2 1分子が RuBP（炭素数 5）1分子と結合して PGA（炭素数 3）2分子ができる。PGA は還元されて GAP（炭素数 3）となり、その一部からグルコースがつくられ、残りは RuBP の再生に使われる。CO_2 12 分子が固定されるとき、(1) 生じる PGA の分子数、(2) 合成されるグルコースの分子数、(3) 再生される RuBP の分子数を、炭素原子の数の収支に触れて答えなさい。　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHEB-U02

C-02 ある植物が光合成によって CO_2 を 264 mg 固定した。(1) 固定された CO_2 は何 mmol か。(2) この CO_2 からつくられるグルコースは何 mg か。(3) このとき発生する O_2 は何 mg か。光合成の反応式を示し、物質量の関係を用いて説明しなさい（原子量 H＝1、C＝12、O＝16）。　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHEB-U02

C-03 カルビン回路では、CO_2 1分子が RuBP（炭素数 5）1分子と結合して PGA（炭素数 3）2分子ができる。PGA は還元されて GAP（炭素数 3）となり、その一部からグルコースがつくられ、残りは RuBP の再生に使われる。CO_2 24 分子が固定されるとき、(1) 生じる PGA の分子数、(2) 合成されるグルコースの分子数、(3) 再生される RuBP の分子数を、炭素原子の数の収支に触れて答えなさい。 8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHEB-U02

C-04 〔実験〕葉をすりつぶして取り出した葉緑体を含む液に、シュウ酸鉄（Ⅲ）を加え、CO_2 を含まない条件で光を当てた。O_2 が発生するかどうかを予想し、そのように考えられる理由を説明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　日常・他教科への応用

C-05 光合成のしくみを調べる次の実験について考える。光合成中の緑藻で、CO_2 は十分にあるまま光を止めた。その直後に PGA と RuBP の量がどう変化するかを予想し、そのように考えられる理由を説明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　日常・他教科への応用

C-06 〔実験〕酸素の同位体 ^{18}O を含む水（$H_2{}^{18}O$）と通常の CO_2 をクロレラに与えて光合成させた。発生する O_2 に ^{18}O が含まれるかどうかを予想し、そのように考えられる理由を説明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　日常・他教科への応用

C-07 無機窒素化合物を含まない培養液で、ダイズ（マメ科）とコムギを同じ期間育てた。ダイズの根には根粒ができ、植物体全体の窒素量は種子にもともと含まれていた量より 8 mg 増えたが、コムギの窒素量はほとんど変化しなかった（架空のデータ）。(1) ダイズで増えた窒素がすべてタンパク質に含まれるとすると、増えたタンパク質は何 mg に相当するか。タンパク質に含まれる窒素の割合を質量で 16 % とする。(2) ダイズの窒素量だけが増えた理由を、根粒菌のはたらきと両者の関係に触れて説明しなさい。 8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-BIOB-U03

C-08 ある植物体には、タンパク質が 75 g 含まれていた。タンパク質に含まれる窒素の割合を質量で 16 % とする。(1) このタンパク質に含まれる窒素は何 g か。(2) この窒素は、植物がどのような形で土から吸収し、どのような過程を経てタンパク質に取りこまれたものか。生態系での窒素の循環にも触れて説明しなさい。 8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-BIOB-U03

C-09 酵母を酸素のある条件からない条件に移した。グルコースの消費速度と CO_2 の放出はどうなると考えられるか。理由とともに答えなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　概念理解

C-10 ミトコンドリアの内膜を H^+ が自由に通れるようにする薬剤（脱共役剤）を細胞に与えた。ATP の合成量と O_2 の消費はどうなると考えられるか。理由とともに答えなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　概念理解

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01 グルコース 540 mg が呼吸で完全に分解されたとき、放出される CO_2 は何 mg か（原子量 H＝1、C＝12、O＝16）。　6点

［ある生徒の解答］

反応式でグルコース：CO_2＝1：6 なので、540×6＝3240 mg

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-02 グルコース 360 mg が呼吸で完全に分解されたとき、放出される CO_2 は何 mg か（原子量 H＝1、C＝12、O＝16）。　6点

［ある生徒の解答］

反応式でグルコース：CO_2＝1：6 なので、360×6＝2160 mg

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-03 パルミチン酸（脂肪酸）（$C_{16}H_{32}O_2$）の呼吸商を小数第2位まで求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

O_2 は 23 分子、CO_2 は 16 分子なので、呼吸商＝23÷16≒1.44

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-04 酵母が O_2 を 30 mmol 吸収し、CO_2 を 34 mmol 放出した。呼吸とアルコール発酵で消費されたグルコースの合計は何 mmol か（呼吸基質はグルコースのみ）。 6点

［ある生徒の解答］

呼吸ではグルコース1から CO_2 6 が出るので、34÷6＝5.667 mmol

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

D-05 酵母が O_2 を 24 mmol 吸収し、CO_2 を 42 mmol 放出した。呼吸とアルコール発酵で消費されたグルコースの合計は何 mmol か（呼吸基質はグルコースのみ）。 6点

［ある生徒の解答］

呼吸ではグルコース1から CO_2 6 が出るので、42÷6＝7 mmol

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

D-06 ある植物は光の下で CO_2 を1時間あたり 18 mg 吸収し、暗黒下で CO_2 を1時間あたり 4 mg 放出する。光の下で1時間に光合成でつくられるグルコースは何 mg か（原子量 H＝1、C＝12、O＝16、呼吸速度は明暗で一定）。 6点

［ある生徒の解答］

吸収した CO_2 18 mg からグルコースを求めて 18×180÷264≒12.3 mg

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-07 ある植物は光の下で CO_2 を1時間あたり 37 mg 吸収し、暗黒下で CO_2 を1時間あたり 7 mg 放出する。光の下で1時間に光合成でつくられるグルコースは何 mg か（原子量 H＝1、C＝12、O＝16、呼吸速度は明暗で一定）。 6点

［ある生徒の解答］

吸収した CO_2 37 mg からグルコースを求めて 37×180÷264≒25.2 mg

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-08 呼吸で CO_2 が放出される過程を答えなさい。　6点

［ある生徒の解答］

電子伝達系で、酸素が使われるときに二酸化炭素が放出される。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

D-09 植物の窒素の吸収について説明しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

植物は、空気中に多く含まれる窒素分子（N_2）を気孔から取りこみ、アミノ酸の合成に使う。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

D-10 次の問いについて考える。アルコール発酵と呼吸の ATP の量を比べなさい。　6点

［ある生徒の解答］

アルコール発酵でも呼吸でも、グルコース1分子からつくられる ATP の量は同じである。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

HS-BIO-U02-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校3年・受験生　HS-BIO-U02　代謝

問題プリント 代謝　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-BIO-U02-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
A-01	ア　電子伝達系	2
A-02	ア　クエン酸回路	2
A-03	ア　クエン酸回路	2
A-04	ア　解糖系	2
A-05	**26.4 mg**	2
A-06	**48 mg**	2
A-07	**396 mg**	2
A-08	**270 mg**	2
A-09	ア　チラコイド	2
A-10	ア　ストロマ	2
A-11	ア　チラコイド	2
A-12	ア　チラコイド	2
A-13	ア　グルタミン酸	2
A-14	ア　アミノ基転移	2
A-15	エ　根粒菌	2
A-16	根粒菌	2
A-17	化学合成	2
A-18	カルビン回路	2
A-19	クエン酸回路	2
A-20	解糖系	2
B-01	**0.70**	4
B-02	**0.71**	4
B-03	**0.70**	4
B-04	**1.00**	4

番号	正答	配点
B-05	**0.7**	4
B-06	**14 mL**	4
B-07	**0.8**	4
B-08	**32 mL**	4
B-09	**5 mmol**	4
B-10	**6 mmol**	4
B-11	**1012 mg**	4
B-12	**8 mmol**	4
B-13	ア　**PGA** は増加し、**RuBP** は減少する	4
B-14	ア　光合成細菌（紅色硫黄細菌・緑色硫黄細菌）	4
B-15	ア　**PGA** は減少し、**RuBP** は増加する	4
B-16	ア　**CAM** 植物	4
B-17	**285 mg**	4
B-18	**15 mg**	4
B-19	**105 mg**	4
B-20	**135 mg**	4
C-01	**(1) 24** 分子 **(2) 2** 分子 **(3) 12** 分子（炭素：CO_2 **12**＋**RuBP 60**＝**72** 個が **PGA 24×3**＝**72** 個になり、…	8
C-02	**(1) 6 mmol (2) 180 mg (3) 192 mg**（$6CO_2+12H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6+6O_2+6H_2O$ より、CO_2：…	8
C-03	**(1) 48** 分子 **(2) 4** 分子 **(3) 24** 分子（炭素：CO_2 **24**＋**RuBP 120**＝**144** 個が **PGA 48×3**＝**144** 個に…	8
C-04	結果：O_2 が発生する。理由：水の分解による O_2 の発生は、CO_2 の固定とは別の反応で、電子を受け取る物質（シュウ酸鉄（Ⅲ））があれば…	8
C-05	結果：**PGA** は増加し、**RuBP** は減少する。理由：光がないと **ATP** と **NADPH** が不足して **PGA** の還元（**RuBP** の再生）が止ま…	8
C-06	結果：^{18}O を含む O_2 が発生する。理由：光合成で発生する O_2 は、水の分解によって生じるから。	8
C-07	**(1) 50 mg (2)** ダイズの根粒にすむ根粒菌が大気中の N_2 を NH_4^+ に変える窒素固定を行い、ダイズはその NH_4^+ を受け取…	8
C-08	**(1) 12 g (2)** 土の中の NO_3^- や NH_4^+ を根から吸収し、NO_3^- は NH_4^+ に還元される。NH_4^+ はグルタミン酸と…	8
C-09	グルコースの消費速度は大きくなり、エタノールが生じ、O_2 を吸収せずに CO_2 を放出するようになる。理由：酸素がないと呼吸ができず、アルコ…	8
C-10	**ATP** の合成量は大きく減るが、O_2 の消費（電子伝達）は続く。理由：電子伝達系で H^+ をくみ出しても、H^+ が **ATP** 合成酵素を通らず…	8
D-01	**792 mg**	6
D-02	**528 mg**	6
D-03	**0.70**	6

番号	正答	配点
D-04	**7 mmol**	6
D-05	**13 mmol**	6
D-06	**15 mg**	6
D-07	**30 mg**	6
D-08	**CO_2** はピルビン酸がアセチル **CoA** になる段階とクエン酸回路で放出される。電子伝達系では **O_2** が電子を受け取って水ができる。	6
D-09	植物は **N_2** を直接利用できず、土の中の **NO_3^-** や **NH_4^+** を根から吸収して窒素同化を行う。**N_2** を利用できるのは窒素固定を行う根粒菌…	6
D-10	アルコール発酵では解糖系の2分子の **ATP** しかできないが、呼吸ではクエン酸回路と電子伝達系でさらに多くの **ATP** ができる。そのため発酵は…	6
合計		260

A　基本確認

A-01　正答　ア　電子伝達系　　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

真核細胞の呼吸について、次の説明に当てはまるものを選びなさい。「ミトコンドリアの内膜で行われる」

思考の糸口　「場所（細胞質基質・マトリックス・内膜）」「出入りする物質（ピルビン酸・CO_2・O_2）」の2点で3つの過程を区別する。

解法

1. 説明に含まれる場所や物質のキーワードを確認する。
2. 当てはまるのは電子伝達系。

選択肢の分析

イ	解糖系は「細胞質基質でグルコースをピルビン酸に分解する過程」である。 誤概念：呼吸の過程の場所と反応の混同
ウ	クエン酸回路は「マトリックスでアセチル CoA を分解し CO_2 を放出する回路」である。 誤概念：呼吸の過程の場所と反応の混同
エ	アルコール発酵は「O_2 を使わずにグルコースをエタノールと CO_2 に分解する反応」である。 誤概念：呼吸の過程の場所と反応の混同

別解・別の確かめ方

- 呼吸の全体図を書き、説明の内容が図のどこにあたるかを確かめる。

部分点のポイント

- キーワードから過程を判断している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- CO_2 が出るのを電子伝達系と考える。
- 解糖系をミトコンドリアで行われると考える。

A-02 正答 ア　クエン酸回路

2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

真核細胞の呼吸について、次の説明に当てはまるものを選びなさい。「アセチル CoA がオキサロ酢酸と結合してクエン酸ができる」

思考の糸口　「場所（細胞質基質・マトリックス・内膜）」「出入りする物質（ピルビン酸・CO_2・O_2）」の2点で3つの過程を区別する。

解法

1. 説明に含まれる場所や物質のキーワードを確認する。
2. 当てはまるのはクエン酸回路。

選択肢の分析

イ	解糖系は「細胞質基質でグルコースをピルビン酸に分解する過程」である。 誤概念：呼吸の過程の場所と反応の混同
ウ	電子伝達系は「内膜で電子を O_2 まで受け渡し、多量の ATP をつくる過程」である。 誤概念：呼吸の過程の場所と反応の混同
エ	アルコール発酵は「O_2 を使わずにグルコースをエタノールと CO_2 に分解する反応」である。 誤概念：呼吸の過程の場所と反応の混同

別解・別の確かめ方

- 呼吸の全体図を書き、説明の内容が図のどこにあたるかを確かめる。

部分点のポイント

- キーワードから過程を判断している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- CO_2 が出るのを電子伝達系と考える。
- 解糖系をミトコンドリアで行われると考える。

A-03 正答 ア　クエン酸回路

2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

真核細胞の呼吸について、次の説明に当てはまるものを選びなさい。「ミトコンドリアのマトリックスで行われる」

思考の糸口　「場所（細胞質基質・マトリックス・内膜）」「出入りする物質（ピルビン酸・CO_2・O_2）」の2点で3つの過程を区別する。

解法

1. 説明に含まれる場所や物質のキーワードを確認する。
2. 当てはまるのはクエン酸回路。

選択肢の分析

イ	解糖系は「細胞質基質でグルコースをピルビン酸に分解する過程」である。 誤概念：呼吸の過程の場所と反応の混同
ウ	電子伝達系は「内膜で電子を O_2 まで受け渡し、多量の ATP をつくる過程」である。 誤概念：呼吸の過程の場所と反応の混同
エ	アルコール発酵は「O_2 を使わずにグルコースをエタノールと CO_2 に分解する反応」である。 誤概念：呼吸の過程の場所と反応の混同

別解・別の確かめ方

- 呼吸の全体図を書き、説明の内容が図のどこにあたるかを確かめる。

部分点のポイント

- キーワードから過程を判断している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- CO_2 が出るのを電子伝達系と考える。
- 解糖系をミトコンドリアで行われると考える。

A-04　正答　ア　解糖系　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

呼吸の過程のうち、次の説明に当てはまるものを選びなさい。「細胞質基質で行われる」

思考の糸口　「場所（細胞質基質・マトリックス・内膜）」「出入りする物質（ピルビン酸・CO_2・O_2）」の2点で3つの過程を区別する。

解法

1. 説明に含まれる場所や物質のキーワードを確認する。
2. 当てはまるのは解糖系。

選択肢の分析

イ	クエン酸回路は「マトリックスでアセチル CoA を分解し CO_2 を放出する回路」である。 誤概念：呼吸の過程の場所と反応の混同
ウ	電子伝達系は「内膜で電子を O_2 まで受け渡し、多量の ATP をつくる過程」である。 誤概念：呼吸の過程の場所と反応の混同
エ	アルコール発酵は「O_2 を使わずにグルコースをエタノールと CO_2 に分解する反応」である。 誤概念：呼吸の過程の場所と反応の混同

別解・別の確かめ方

- 呼吸の全体図を書き、説明の内容が図のどこにあたるかを確かめる。

部分点のポイント

- キーワードから過程を判断している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- CO_2 が出るのを電子伝達系と考える。
- 解糖系をミトコンドリアで行われると考える。

A-05　正答　26.4 mg　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

グルコース 18 mg が呼吸によって完全に分解されたとき、放出される二酸化炭素は何 mg か。原子量は H＝1、C＝12、O＝16 とする。

思考の糸口　質量を物質量に直し、反応式の係数比（グルコース：CO_2＝1：6）を使う。

解法

1. グルコース：18÷180＝0.1 mmol。
2. CO_2：0.1×6＝0.6 mmol。
3. 0.6×44＝26.4 mg。

別解・別の確かめ方

- 質量の比はグルコース：CO_2＝180：6×44＝180：264 なので、18×264÷180＝26.4 mg と比例式で求めてもよい。

部分点のポイント

- 物質量に直して係数比を使っている（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- 質量に係数 6 をそのままかける。

A-06　正答　48 mg　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

グルコース 45 mg を呼吸で完全に分解するのに必要な酸素は何 mg か。原子量は H＝1、C＝12、O＝16 とする。

思考の糸口　反応式で O_2 の係数は 6。物質量で考える。

解法

1. グルコース：45÷180＝0.25 mmol。
2. O_2：1.5 mmol。
3. 1.5×32＝48 mg。

別解・別の確かめ方

- 質量比 180：192 を使い 45×192÷180＝48 mg。

部分点のポイント

- 係数比を使っている（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- O_2 の分子量を 16 とする。

A-07　正答　396 mg　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

グルコース 270 mg が呼吸によって完全に分解されたとき、放出される二酸化炭素は何 mg か。原子量は H＝1、C＝12、O＝16 とする。

思考の糸口　質量を物質量に直し、反応式の係数比（グルコース：CO_2＝1：6）を使う。

解法

1. グルコース：270÷180＝1.5 mmol。
2. CO_2：1.5×6＝9 mmol。
3. 9×44＝396 mg。

別解・別の確かめ方

- 質量の比はグルコース：CO_2＝180：6×44＝180：264 なので、270×264÷180＝396 mg と比例式で求めてもよい。

部分点のポイント

- 物質量に直して係数比を使っている（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- 質量に係数 6 をそのままかける。

A-08　正答　270 mg　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

グルコース 450 mg が呼吸によって完全に分解されたとき、差し引きで生じる水は何 mg か。反応式 $C_6H_{12}O_6+6O_2+6H_2O \rightarrow 6CO_2+12H_2O$ を用い、原子量は H＝1、C＝12、O＝16 とする。

思考の糸口　左辺にも右辺にも水がある。差し引きの係数（12−6＝6）を使う。

解法

1. 差し引きの水の係数：12−6＝6。
2. グルコース 2.5 mmol → 水 15 mmol。
3. 15×18＝270 mg。

別解・別の確かめ方

- 反応式の両辺から $6H_2O$ を消して $C_6H_{12}O_6+6O_2 \rightarrow 6CO_2+6H_2O$ と書き直してから計算しても同じ。

部分点のポイント

- 差し引きの係数を使っている（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- 右辺の係数 12 をそのまま使う。

A-09　正答　ア　チラコイド　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

「電子の流れによって NADPH がつくられる」反応が行われる場所として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　光が直接かかわる反応（光の吸収・水の分解・ATP と NADPH の合成）はチラコイド、CO_2 が関係する反応はストロマ。

解法

1. 反応に光や水が直接かかわるか、CO_2 がかかわるかを確認する。
2. 当てはまる場所はチラコイド。

選択肢の分析

イ	ストロマは葉緑体の基質部分で、カルビン回路が進む場所。 誤概念：葉緑体の構造と反応の場所の混同
ウ	ミトコンドリアのマトリックスはクエン酸回路が進む場所で、光合成の反応は行われない。 誤概念：葉緑体の構造と反応の場所の混同
エ	細胞質基質は解糖系が進む場所で、光合成の反応は行われない。 誤概念：葉緑体の構造と反応の場所の混同

別解・別の確かめ方

- 葉緑体の模式図を書き、膜（チラコイド）と液の部分（ストロマ）に反応を書き分けて確かめる。

部分点のポイント

- 反応の種類を判断している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- カルビン回路をチラコイドで行われると考える。

A-10 正答 ア　ストロマ

2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

緑色植物の光合成について考える。「PGA が ATP と NADPH を使って還元される」反応が行われる場所として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口 光が直接かかわる反応（光の吸収・水の分解・ATP と NADPH の合成）はチラコイド、CO_2 が関係する反応はストロマ。

解法

1. 反応に光や水が直接かかわるか、CO_2 がかかわるかを確認する。
2. 当てはまる場所はストロマ。

選択肢の分析

イ	チラコイドは葉緑体内の膜で、光の吸収・水の分解・ATP と NADPH の合成が行われる場所。 誤概念：葉緑体の構造と反応の場所の混同
ウ	ミトコンドリアのマトリックスはクエン酸回路が進む場所で、光合成の反応は行われない。 誤概念：葉緑体の構造と反応の場所の混同
エ	細胞質基質は解糖系が進む場所で、光合成の反応は行われない。 誤概念：葉緑体の構造と反応の場所の混同

別解・別の確かめ方

- 葉緑体の模式図を書き、膜（チラコイド）と液の部分（ストロマ）に反応を書き分けて確かめる。

部分点のポイント

- 反応の種類を判断している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- カルビン回路をチラコイドで行われると考える。

A-11 正答 ア　チラコイド

2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

緑色植物の光合成について考える。「光合成色素が光エネルギーを吸収する」反応が行われる場所として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口 光が直接かかわる反応（光の吸収・水の分解・ATP と NADPH の合成）はチラコイド、CO_2 が関係する反応はストロマ。

解法

1. 反応に光や水が直接かかわるか、CO_2 がかかわるかを確認する。
2. 当てはまる場所はチラコイド。

選択肢の分析

イ	ストロマは葉緑体の基質部分で、カルビン回路が進む場所。 誤概念：葉緑体の構造と反応の場所の混同
ウ	ミトコンドリアのマトリックスはクエン酸回路が進む場所で、光合成の反応は行われない。 誤概念：葉緑体の構造と反応の場所の混同
エ	細胞質基質は解糖系が進む場所で、光合成の反応は行われない。 誤概念：葉緑体の構造と反応の場所の混同

別解・別の確かめ方

- 葉緑体の模式図を書き、膜（チラコイド）と液の部分（ストロマ）に反応を書き分けて確かめる。

部分点のポイント

- 反応の種類を判断している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- カルビン回路をチラコイドで行われると考える。

A-12 正答 ア　チラコイド

2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

「光合成色素が光エネルギーを吸収する」反応が行われる場所として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口 光が直接かかわる反応（光の吸収・水の分解・ATP と NADPH の合成）はチラコイド、CO_2 が関係する反応はストロマ。

解法

1. 反応に光や水が直接かかわるか、CO_2 がかかわるかを確認する。
2. 当てはまる場所はチラコイド。

選択肢の分析

イ	ストロマは葉緑体の基質部分で、カルビン回路が進む場所。 誤概念：葉緑体の構造と反応の場所の混同
ウ	ミトコンドリアのマトリックスはクエン酸回路が進む場所で、光合成の反応は行われない。 誤概念：葉緑体の構造と反応の場所の混同
エ	細胞質基質は解糖系が進む場所で、光合成の反応は行われない。 誤概念：葉緑体の構造と反応の場所の混同

別解・別の確かめ方

- 葉緑体の模式図を書き、膜（チラコイド）と液の部分（ストロマ）に反応を書き分けて確かめる。

部分点のポイント

- 反応の種類を判断している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- カルビン回路をチラコイドで行われると考える。

A-13 正答 ア　グルタミン酸

2点

概念理解

窒素の循環と窒素同化について考える。植物の窒素同化で、アンモニウムイオンが最初に結合する物質として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口 窒素の形の変化（N_2・NH_4^+・NO_2^-・NO_3^-・アミノ酸）を矢印でつなぎ、各矢印にはたらく生物や物質を書き入れる。

解法

1. 問われている変化が、窒素の流れのどの矢印にあたるかを確認する。
2. 答えは「グルタミン酸」。

選択肢の分析

イ	NH_4^+ はグルタミン酸と結合してグルタミンになる。グルコースではない。 誤概念：窒素固定・硝化・窒素同化の混同
ウ	α-ケトグルタル酸は、グルタミンからアミノ基を受け取ってグルタミン酸になる物質である。 誤概念：窒素固定・硝化・窒素同化の混同
エ	NH_4^+ が最初に結合するのはグルタミン酸である。 誤概念：窒素固定・硝化・窒素同化の混同

別解・別の確かめ方

- 各選択肢の生物・物質がはたらく段階を1つずつ言い、問われている段階と一致するかで消去する。

部分点のポイント

- 窒素の流れの段階を判断している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 亜硝酸菌と硝酸菌の役割を逆にする。
- 植物が N_2 を直接使えると考える。

A-14 正答 ア　アミノ基転移

2点

概念理解

グルタミン酸のアミノ基をいろいろな有機酸に移して、さまざまなアミノ酸をつくる反応として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口 窒素の形の変化（N_2・NH_4^+・NO_2^-・NO_3^-・アミノ酸）を矢印でつなぎ、各矢印にはたらく生物や物質を書き入れる。

解法

1. 問われている変化が、窒素の流れのどの矢印にあたるかを確認する。
2. 答えは「アミノ基転移」。

選択肢の分析

イ	脱窒は NO_3^- などを N_2 にもどすはたらきである。 誤概念：窒素固定・硝化・窒素同化の混同
ウ	硝化は NH_4^+ を NO_3^- まで酸化するはたらきである。 誤概念：窒素固定・硝化・窒素同化の混同
エ	窒素固定は N_2 を NH_4^+ に変える反応である。 誤概念：窒素固定・硝化・窒素同化の混同

別解・別の確かめ方

- 各選択肢の生物・物質がはたらく段階を1つずつ言い、問われている段階と一致するかで消去する。

部分点のポイント

- 窒素の流れの段階を判断している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 亜硝酸菌と硝酸菌の役割を逆にする。
- 植物が N_2 を直接使えると考える。

A-15　正答　エ　根粒菌　2点

概念理解

大気中の窒素（N_2）をアンモニウムイオンに変えるはたらきをもつ生物として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　窒素の形の変化（N_2・NH_4^+・NO_2^-・NO_3^-・アミノ酸）を矢印でつなぎ、各矢印にはたらく生物や物質を書き入れる。

解法

1. 問われている変化が、窒素の流れのどの矢印にあたるかを確認する。
2. 答えは「根粒菌」。

選択肢の分析

ア	硝酸菌は NO_2^- を NO_3^- に酸化する化学合成細菌で、窒素固定は行わない。 誤概念：窒素固定・硝化・窒素同化の混同
イ	酵母は菌類で、窒素固定は行わない。 誤概念：窒素固定・硝化・窒素同化の混同
ウ	亜硝酸菌は NH_4^+ を NO_2^- に酸化する化学合成細菌で、窒素固定は行わない。 誤概念：窒素固定・硝化・窒素同化の混同

別解・別の確かめ方

- 各選択肢の生物・物質がはたらく段階を1つずつ言い、問われている段階と一致するかで消去する。

部分点のポイント

- 窒素の流れの段階を判断している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 亜硝酸菌と硝酸菌の役割を逆にする。
- 植物が N_2 を直接使えると考える。

A-16　正答　根粒菌　2点

概念理解

次の説明に当てはまる語句を答えなさい。「マメ科植物の根に共生して窒素固定を行う細菌」

思考の糸口　説明の中心となる語（場所・物質・反応・生物）に注目して用語を絞りこむ。

解法

1. 説明のキーワードを確認する。
2. 当てはまる用語は「根粒菌」。

別解・別の確かめ方

- 思いついた用語の定義を自分で言い直し、問題文と一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- 正しい用語（2点）

よくあるミス

- 解糖系と解糖、窒素固定と窒素同化のように似た用語を取り違える。

A-17 正答 化学合成

2点

概念理解

次の説明に当てはまる語句を答えなさい。「無機物を酸化して得たエネルギーを用いて炭酸同化を行うはたらき」

思考の糸口 説明の中心となる語（場所・物質・反応・生物）に注目して用語を絞りこむ。

解法

1. 説明のキーワードを確認する。
2. 当てはまる用語は「化学合成」。

別解・別の確かめ方

- 思いついた用語の定義を自分で言い直し、問題文と一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- 正しい用語（2点）

よくあるミス

- 解糖系と解糖、窒素固定と窒素同化のように似た用語を取り違える。

A-18 正答 カルビン回路

2点

概念理解

次の文が説明している生物用語を答えなさい。「葉緑体のストロマで、CO_2 を固定して有機物をつくる回路状の反応」

思考の糸口 説明の中心となる語（場所・物質・反応・生物）に注目して用語を絞りこむ。

解法

1. 説明のキーワードを確認する。
2. 当てはまる用語は「カルビン回路」。

別解・別の確かめ方

- 思いついた用語の定義を自分で言い直し、問題文と一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- 正しい用語（2点）

よくあるミス

- 解糖系と解糖、窒素固定と窒素同化のように似た用語を取り違える。

A-19 正答 クエン酸回路

2点

概念理解

次の説明に当てはまる語句を答えなさい。「ミトコンドリアのマトリックスで、アセチル CoA を分解して CO_2 を放出する回路状の反応」

思考の糸口 説明の中心となる語（場所・物質・反応・生物）に注目して用語を絞りこむ。

解法

1. 説明のキーワードを確認する。
2. 当てはまる用語は「クエン酸回路」。

別解・別の確かめ方

- 思いついた用語の定義を自分で言い直し、問題文と一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- 正しい用語（2点）

よくあるミス

- 解糖系と解糖、窒素固定と窒素同化のように似た用語を取り違える。

A-20 正答 解糖系

2点

概念理解

次の説明に当てはまる語句を答えなさい。「細胞質基質で、グルコースをピルビン酸に分解する過程」

思考の糸口 説明の中心となる語（場所・物質・反応・生物）に注目して用語を絞りこむ。

解法

1. 説明のキーワードを確認する。
2. 当てはまる用語は「解糖系」。

別解・別の確かめ方

- 思いついた用語の定義を自分で言い直し、問題文と一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- 正しい用語（2点）

よくあるミス

- 解糖系と解糖、窒素固定と窒素同化のように似た用語を取り違える。

B　標準演習

B-01　正答 **0.70**　　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

呼吸基質が完全に分解されるとして、トリパルミチン（脂肪の一種）（分子式 $C_{51}H_{98}O_6$）を呼吸基質としたときの呼吸商を、小数第2位まで求めなさい。

思考の糸口　C はすべて CO_2、H はすべて H_2O になる。生成物の O から基質の O を引いた分を O_2 が補う。

解法

1. CO_2：51 分子。
2. H_2O：98÷2＝49 分子。
3. 必要な O 原子：2×51＋49－6＝145、O_2 は 145/2 分子。
4. 呼吸商＝51÷145/2≒0.70。

別解・別の確かめ方

- 反応式を係数まで完成させてから CO_2 と O_2 の係数の比をとっても同じ値になる（$C_{51}H_{98}O_6$＋145/2O_2 → 51CO_2＋49H_2O）。

部分点のポイント

- CO_2 と O_2 の分子数を正しく求めている（2点）
- 呼吸商を正しく計算している（2点）

よくあるミス

- O_2/CO_2 と逆に計算する。
- 基質に含まれる酸素を差し引き忘れる。

B-02　正答 0.71　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

呼吸基質が完全に分解されるとして、トリオレイン（脂肪の一種）（分子式 $C_{57}H_{104}O_6$）を呼吸基質としたときの呼吸商を、小数第2位まで求めなさい。

思考の糸口 C はすべて CO_2、H はすべて H_2O になる。生成物の O から基質の O を引いた分を O_2 が補う。

解法

1. CO_2：57 分子。
2. H_2O：104÷2＝52 分子。
3. 必要な O 原子：2×57＋52－6＝160、O_2 は 80 分子。
4. 呼吸商＝57÷80≒0.71。

別解・別の確かめ方

- 反応式を係数まで完成させてから CO_2 と O_2 の係数の比をとっても同じ値になる（$C_{57}H_{104}O_6 + 80O_2 \rightarrow 57CO_2 + 52H_2O$）。

部分点のポイント

- CO_2 と O_2 の分子数を正しく求めている（2点）
- 呼吸商を正しく計算している（2点）

よくあるミス

- O_2/CO_2 と逆に計算する。
- 基質に含まれる酸素を差し引き忘れる。

B-03　正答 0.70　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

呼吸基質が完全に分解されるとして、パルミチン酸（脂肪酸）（分子式 $C_{16}H_{32}O_2$）を呼吸基質としたときの呼吸商を、小数第2位まで求めなさい。

思考の糸口 C はすべて CO_2、H はすべて H_2O になる。生成物の O から基質の O を引いた分を O_2 が補う。

解法

1. CO_2：16 分子。
2. H_2O：32÷2＝16 分子。
3. 必要な O 原子：2×16＋16－2＝46、O_2 は 23 分子。
4. 呼吸商＝16÷23≒0.70。

別解・別の確かめ方

- 反応式を係数まで完成させてから CO_2 と O_2 の係数の比をとっても同じ値になる（$C_{16}H_{32}O_2 + 23O_2 \rightarrow 16CO_2 + 16H_2O$）。

部分点のポイント

- CO_2 と O_2 の分子数を正しく求めている（2点）
- 呼吸商を正しく計算している（2点）

よくあるミス

- O_2/CO_2 と逆に計算する。
- 基質に含まれる酸素を差し引き忘れる。

B-04　正答 1.00　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

呼吸基質が完全に分解されるとして、スクロース（分子式 $C_{12}H_{22}O_{11}$）を呼吸基質としたときの呼吸商を、小数第2位まで求めなさい。

思考の糸口 C はすべて CO_2、H はすべて H_2O になる。生成物の O から基質の O を引いた分を O_2 が補う。

解法

1. CO_2：12 分子。
2. H_2O：22÷2＝11 分子。
3. 必要な O 原子：2×12＋11－11＝24、O_2 は 12 分子。
4. 呼吸商＝12÷12≒1.00。

別解・別の確かめ方

- 反応式を係数まで完成させてから CO_2 と O_2 の係数の比をとっても同じ値になる（$C_{12}H_{22}O_{11}+12O_2 \rightarrow 12CO_2+11H_2O$）。

部分点のポイント

- CO_2 と O_2 の分子数を正しく求めている（2点）
- 呼吸商を正しく計算している（2点）

よくあるミス

- O_2/CO_2 と逆に計算する。
- 基質に含まれる酸素を差し引き忘れる。

B-05　正答 0.7　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

2つの装置を用意し、フラスコ A には水酸化カリウム水溶液を入れた容器を、フラスコ B には同量の水を入れた容器を置き、どちらにも発芽中の種子を同量入れた。一定時間後、A では気体の体積が 70 mL、B では 21 m…

思考の糸口 A の減少量が O_2、A と B の減少量の差が CO_2 になる。

解法

1. O_2＝70 mL。
2. CO_2＝70－21＝49 mL。
3. 呼吸商＝49÷70＝0.7。
4. 呼吸商が約 0.7 なので主な呼吸基質は脂肪。

別解・別の確かめ方

- 呼吸商＝1－（B の減少量）÷（A の減少量）＝1－21/70 と1つの式で計算してもよい。

部分点のポイント

- O_2 と CO_2 を正しく求めている（2点）
- 呼吸商と呼吸基質（2点）

よくあるミス

- A と B の役割を逆にする。
- $O_2 \div CO_2$ で計算する。

B-06 正答 14 mL

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

2つの装置を用意し、フラスコ A には水酸化カリウム水溶液を入れた容器を、フラスコ B には同量の水を入れた容器を置き、どちらにも別の植物の発芽種子を同量入れた。一定時間後、A では気体の体積が 20 mL、B では 6…

思考の糸口 A では CO_2 が吸収されるので、減少量＝吸収した O_2。B では減少量＝O_2－CO_2。

解法

1. O_2 吸収量＝A の減少量＝20 mL。
2. B の減少量 6＝O_2－CO_2。
3. CO_2＝20－6＝14 mL。

別解・別の確かめ方

- 呼吸商＝14÷20＝0.7 になり、典型的な値（1.0・0.8・0.7）のどれかに一致することで確かめられる。

部分点のポイント

- A の減少量を O_2 と判断している（2点）
- CO_2 を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- B の減少量をそのまま CO_2 とする。

B-07 正答 0.8

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

2つの装置を用意し、フラスコ A には水酸化カリウム水溶液を入れた容器を、フラスコ B には同量の水を入れた容器を置き、どちらにも発芽中の種子を同量入れた。一定時間後、A では気体の体積が 95 mL、B では 19 m…

思考の糸口 A の減少量が O_2、A と B の減少量の差が CO_2 になる。

解法

1. O_2＝95 mL。
2. CO_2＝95－19＝76 mL。
3. 呼吸商＝76÷95＝0.8。
4. 呼吸商が約 0.8 なので主な呼吸基質はタンパク質。

別解・別の確かめ方

- 呼吸商＝1－（B の減少量）÷（A の減少量）＝1－19/95 と1つの式で計算してもよい。

部分点のポイント

- O_2 と CO_2 を正しく求めている（2点）
- 呼吸商と呼吸基質（2点）

よくあるミス

- A と B の役割を逆にする。
- O_2÷CO_2 で計算する。

B-08 正答 32 mL

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

2つの装置を用意し、フラスコ A には水酸化カリウム水溶液を入れた容器を、フラスコ B には同量の水を入れた容器を置き、どちらにも発芽中の種子を同量入れた。一定時間後、A では気体の体積が 40 mL、B では 8 mL…

思考の糸口 A では CO_2 が吸収されるので、減少量＝吸収した O_2。B では減少量＝O_2－CO_2。

解法

1. O_2 吸収量＝A の減少量＝40 mL。
2. B の減少量 8＝O_2－CO_2。
3. CO_2＝40－8＝32 mL。

別解・別の確かめ方

- 呼吸商＝32÷40＝0.8 になり、典型的な値（1.0・0.8・0.7）のどれかに一致することで確かめられる。

部分点のポイント

- A の減少量を O_2 と判断している（2点）
- CO_2 を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- B の減少量をそのまま CO_2 とする。

B-09 正答 5 mmol

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

酵母をグルコース水溶液中で培養したところ、一定時間に O_2 を 12 mmol 吸収し、CO_2 を 22 mmol 放出した。酵母は呼吸とアルコール発酵を同時に行っており、呼吸基質はグルコースのみとする。アルコール発酵で…

思考の糸口 O_2 は呼吸だけに関係する。まず呼吸の量を決め、残りの CO_2 を発酵に割り当てる。

解法

1. O_2 を吸収するのは呼吸だけ：呼吸のグルコース＝12÷6＝2 mmol、呼吸の CO_2＝12 mmol。
2. 発酵の CO_2＝22－12＝10 mmol。
3. 発酵のグルコース＝10÷2＝5 mmol。

別解・別の確かめ方

- 呼吸を x、発酵を y mmol として 6x＝12、6x＋2y＝22 の連立方程式を解いても y＝5。

部分点のポイント

- 呼吸の CO_2 を O_2 から求めている（2点）
- 発酵のグルコースを正しく求めている（2点）

よくあるミス

- CO_2 の全量を6で割る。

B-10 正答 6 mmol

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

酵母をグルコース水溶液中で培養したところ、一定時間に O_2 を 36 mmol 吸収し、CO_2 を 38 mmol 放出した。酵母は呼吸とアルコール発酵を同時に行っており、呼吸基質はグルコースのみとする。呼吸で消費された…

思考の糸口 呼吸ではグルコース1につき O_2 6 を吸収する。

解法

1. O_2 を吸収するのは呼吸だけ：呼吸のグルコース＝36÷6＝6 mmol、呼吸の CO_2＝36 mmol。

別解・別の確かめ方

- 求めた値から呼吸の CO_2（36）と発酵の CO_2（2）を計算し、合計が 38 になるか確かめる。

部分点のポイント

- O_2 から呼吸の量を求めている（2点）
- 正しい値（2点）

よくあるミス

- CO_2 から呼吸の量を求める。

B-11 正答 1012 mg

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

酵母をグルコース水溶液中で培養したところ、一定時間に O_2 を 18 mmol 吸収し、CO_2 を 40 mmol 放出した。酵母は呼吸とアルコール発酵を同時に行っており、呼吸基質はグルコースのみとする。アルコール発酵で…

思考の糸口 発酵の CO_2 とエタノールは同じ物質量（係数がどちらも 2）。

解法

1. O_2 を吸収するのは呼吸だけ：呼吸のグルコース＝18÷6＝3 mmol、呼吸の CO_2＝18 mmol。
2. 発酵の CO_2＝40－18＝22 mmol。
3. エタノール＝発酵の CO_2 と同じ 22 mmol。
4. 22×46＝1012 mg。

別解・別の確かめ方

- 発酵のグルコース 11 mmol から、反応式の係数比 1：2 でエタノール 22 mmol を求めてもよい。

部分点のポイント

- 発酵の CO_2 を求めている（2点）
- エタノールの質量（2点）

よくあるミス

- CO_2 の全量をエタノールに対応させる。

B-12　正答　8 mmol　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

酵母をグルコース水溶液中で培養したところ、一定時間に O_2 を 48 mmol 吸収し、CO_2 を 66 mmol 放出した。酵母は呼吸とアルコール発酵を同時に行っており、呼吸基質はグルコースのみとする。呼吸で消費された…

思考の糸口　呼吸ではグルコース1につき O_2 6 を吸収する。

解法

1. O_2 を吸収するのは呼吸だけ：呼吸のグルコース＝48÷6＝8 mmol、呼吸の CO_2＝48 mmol。

別解・別の確かめ方

- 求めた値から呼吸の CO_2（48）と発酵の CO_2（18）を計算し、合計が 66 になるか確かめる。

部分点のポイント

- O_2 から呼吸の量を求めている（2点）
- 正しい値（2点）

よくあるミス

- CO_2 から呼吸の量を求める。

B-13　正答　ア　PGA は増加し、RuBP は減少する　4点

概念理解　日常・他教科への応用

光を当てて光合成させていた緑藻に、CO_2 の濃度は一定のまま急に光を当てなくした。その直後の PGA と RuBP の量の変化として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　RuBP → PGA の反応には CO_2 が、PGA → RuBP（有機物）の反応には ATP と NADPH（光）が必要。止まる反応の直前の物質がたまる。

解法

1. 条件の変化で止まる反応はどれかを決める。
2. 止まった反応の直前の物質はたまり、直後の物質は減る。
3. よって「PGA は増加し、RuBP は減少する」。

選択肢の分析

イ	カルビン回路で「つくられる反応」と「使われる反応」のどちらが止まるかを考えると、この組み合わせにはならない。 誤概念：回路の物質の増減の推論の誤り
ウ	カルビン回路で「つくられる反応」と「使われる反応」のどちらが止まるかを考えると、この組み合わせにはならない。 誤概念：回路の物質の増減の推論の誤り
エ	カルビン回路で「つくられる反応」と「使われる反応」のどちらが止まるかを考えると、この組み合わせにはならない。 誤概念：回路の物質の増減の推論の誤り

別解・別の確かめ方

- 回路を図に描き、止まる矢印に×をつけて、物質の流れ（入る量と出る量）の差を1つずつ確かめる。

部分点のポイント

- 止まる反応を正しく判断している（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 光を止めると両方とも減ると考える。

B-14　正答　ア　光合成細菌（紅色硫黄細菌・緑色硫黄細菌）　4点

概念理解　日常・他教科への応用

炭酸同化を行う生物について、「硫化水素を電子の供給源として光合成を行い、酸素を発生しない生物」として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　CO_2 の固定の場所と時刻（C_4・CAM）、エネルギー源（光か無機物の酸化か）、電子の供給源（水か H_2S か）で区別する。

解法

1. 説明の中のエネルギー源・時刻・場所のキーワードを確認する。
2. 当てはまるのは光合成細菌（紅色硫黄細菌・緑色硫黄細菌）。

選択肢の分析

イ	これは「葉肉細胞で CO_2 を C_4 化合物として固定し、維管束鞘細胞でカルビン回路を行う植物」である。 誤概念：炭酸同化のしくみの混同
ウ	これは「夜に CO_2 を有機酸としてたくわえ、昼にカルビン回路を行う植物」である。 誤概念：炭酸同化のしくみの混同
エ	これは「無機物の酸化で得たエネルギーで炭酸同化を行う細菌」である。 誤概念：炭酸同化のしくみの混同

別解・別の確かめ方

- それぞれの生物の生息環境（高温・乾燥・土の中など）を思い出し、その環境に適したしくみかどうかで確かめる。

部分点のポイント

- しくみの特徴を読み取っている（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- C_4 植物と CAM 植物を、固定の場所と時刻の違いで区別できない。

B-15　正答　ア　PGA は減少し、RuBP は増加する　4点

概念理解　日常・他教科への応用

カルビン回路では、CO_2 が RuBP と結合して PGA ができ、PGA は ATP と NADPH を使って還元されて、有機物と RuBP がつくられる。十分な光を当てて光合成させていた緑藻で、光の強さは変えずに C…

思考の糸口　RuBP → PGA の反応には CO_2 が、PGA → RuBP（有機物）の反応には ATP と NADPH（光）が必要。止まる反応の直前の物質がたまる。

解法

1. 条件の変化で止まる反応はどれかを決める。
2. 止まった反応の直前の物質はたまり、直後の物質は減る。
3. よって「PGA は減少し、RuBP は増加する」。

選択肢の分析

イ	カルビン回路で「つくられる反応」と「使われる反応」のどちらが止まるかを考えると、この組み合わせにはならない。 誤概念：回路の物質の増減の推論の誤り
ウ	カルビン回路で「つくられる反応」と「使われる反応」のどちらが止まるかを考えると、この組み合わせにはならない。 誤概念：回路の物質の増減の推論の誤り
エ	カルビン回路で「つくられる反応」と「使われる反応」のどちらが止まるかを考えると、この組み合わせにはならない。 誤概念：回路の物質の増減の推論の誤り

別解・別の確かめ方

- 回路を図に描き、止まる矢印に×をつけて、物質の流れ（入る量と出る量）の差を1つずつ確かめる。

部分点のポイント

- 止まる反応を正しく判断している（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 光を止めると両方とも減ると考える。

B-16　正答　ア　CAM 植物　4点

概念理解　日常・他教科への応用

炭酸同化を行う生物について、「ベンケイソウやサボテンのように、夜に気孔を開いて CO_2 を有機酸として液胞にたくわえ、昼に気孔を閉じたままカルビン回路を行う植物」として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　CO_2 の固定の場所と時刻（C_4・CAM）、エネルギー源（光か無機物の酸化か）、電子の供給源（水か H_2S か）で区別する。

解法

1. 説明の中のエネルギー源・時刻・場所のキーワードを確認する。
2. 当てはまるのはCAM 植物。

選択肢の分析

イ	これは「葉肉細胞で CO_2 を C_4 化合物として固定し、維管束鞘細胞でカルビン回路を行う植物」である。 誤概念：炭酸同化のしくみの混同
ウ	これは「H_2S などを使って光合成を行い O_2 を発生しない細菌」である。 誤概念：炭酸同化のしくみの混同
エ	これは「無機物の酸化で得たエネルギーで炭酸同化を行う細菌」である。 誤概念：炭酸同化のしくみの混同

別解・別の確かめ方

- それぞれの生物の生息環境（高温・乾燥・土の中など）を思い出し、その環境に適したしくみかどうかで確かめる。

部分点のポイント

- しくみの特徴を読み取っている（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- C_4 植物と CAM 植物を、固定の場所と時刻の違いで区別できない。

B-17　正答　285 mg　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ある水草に光を当てると CO_2 を1時間あたり 37 mg 吸収し、暗黒下では CO_2 を1時間あたり 10 mg 放出する。1日のうち 14 時間光を当て、10 時間暗黒にしたとき、1日で増加したグルコースは何 mg…

思考の糸口　明期は見かけの吸収量、暗期は呼吸の放出量。差し引きの CO_2 をグルコースに換算する。

解法

1. 明期：37×14＝518 mg 吸収。
2. 暗期：10×10＝100 mg 放出。
3. 差し引き 418 mg。
4. グルコース：418×180÷264＝285 mg。

別解・別の確かめ方

- 1日の光合成量（47×14）から1日の呼吸量（10×24）を引いても差し引き 418 mg になる。

部分点のポイント

- 差し引きの CO_2 を求めている（2点）
- グルコースへの換算（2点）

よくあるミス

- 暗期の呼吸を引き忘れる。

B-18　正答　15 mg　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ある植物の芽ばえに一定の強さの光を当てると、CO_2 を1時間あたり 18 mg 吸収した。光を当てないと CO_2 を1時間あたり 4 mg 放出した。呼吸速度は光の有無によらず一定とする。光を 1 時間当てたとき、この間…

思考の糸口　光合成で固定した CO_2 の量を求め、$6CO_2 \rightarrow C_6H_{12}O_6$（質量比 264：180）で換算する。

解法

1. 光合成量：(18＋4)×1＝22 mg。
2. CO_2 6 分子（264）からグルコース 1 分子（180）ができる。
3. グルコース：22×180÷264＝15 mg。

別解・別の確かめ方

- 比例式 264：180＝22：x を解いても x＝15。

部分点のポイント

- 光合成量（呼吸量を足す）を求めている（2点）
- グルコースへの換算（2点）

よくあるミス

- 見かけの吸収量からグルコースを求める。
- CO_2 とグルコースを1：1 で換算する。

B-19　正答　105 mg　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ある植物の芽ばえに一定の強さの光を当てると、CO_2 を1時間あたり 23 mg 吸収した。光を当てないと CO_2 を1時間あたり 12 mg 放出した。呼吸速度は光の有無によらず一定とする。光を 3 時間当てたとき、この…

思考の糸口　測定される吸収量は見かけの光合成量。光合成量＝見かけの光合成量＋呼吸量。

解法

1. 1時間あたりの光合成量：23＋12＝35 mg。
2. 3 時間で 35×3＝105 mg。

別解・別の確かめ方

- 3 時間の見かけの吸収量 69 mg と呼吸量 36 mg を別々に求めて足しても 105 mg。

部分点のポイント

- 呼吸量を足している（2点）
- 正しい値（2点）

よくあるミス

- 見かけの吸収量だけで答える。

B-20　正答　135 mg　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ある水草に光を当てると CO_2 を1時間あたり 17 mg 吸収し、暗黒下では CO_2 を1時間あたり 4 mg 放出する。1日のうち 14 時間光を当て、10 時間暗黒にしたとき、1日で増加したグルコースは何 mg か…

思考の糸口　明期は見かけの吸収量、暗期は呼吸の放出量。差し引きの CO_2 をグルコースに換算する。

解法

1. 明期：17×14＝238 mg 吸収。
2. 暗期：4×10＝40 mg 放出。
3. 差し引き 198 mg。
4. グルコース：198×180÷264＝135 mg。

別解・別の確かめ方

- 1日の光合成量（21×14）から1日の呼吸量（4×24）を引いても差し引き 198 mg になる。

部分点のポイント

- 差し引きの CO_2 を求めている（2点）
- グルコースへの換算（2点）

よくあるミス

- 暗期の呼吸を引き忘れる。

C　思考力・記述応用

C-01　正答　**(1) 24 分子 (2) 2 分子 (3) 12 分子（炭素：CO_2 12＋RuBP 60＝72 個が PGA 24×3＝72 個になり、そのうちグルコース 2×6＝12 個を除いた 60 個が RuBP 12 分子にもどる）**　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHEB-U02

カルビン回路では、CO_2 1分子が RuBP（炭素数 5）1分子と結合して PGA（炭素数 3）2分子ができる。PGA は還元されて GAP（炭素数 3）となり、その一部からグルコースがつくられ、残りは RuBP の再生…

思考の糸口　炭素原子の数を数える。回路に入る炭素は CO_2 の分だけなので、その分だけ有機物として取り出せる。

解法

1. PGA：CO_2 1 につき 2 分子なので 24 分子（炭素 72 個）。
2. 回路に新しく入った炭素は CO_2 の 12 個 → グルコース 12÷6＝2 分子。
3. 残りの炭素 72−12＝60 個が RuBP（C_5）にもどる → 60÷5＝12 分子。
4. 回路が一定の速さで回り続けるには、使った RuBP と同じ数が再生される必要があり、結果と一致する。

別解・別の確かめ方

- 全体の反応式 $6CO_2 \rightarrow C_6H_{12}O_6$ から、CO_2 12 分子でグルコース 2 分子とすぐに確かめられる。

部分点のポイント

- PGA（2点）
- グルコース（3点）
- RuBP（3点）

よくあるミス

- PGA を CO_2 と同数とする。
- RuBP が再生されることを考えない。

C-02 正答 (1) 6 mmol (2) 180 mg (3) 192 mg（$6CO_2+12H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6+6O_2+6H_2O$ より、CO_2：グルコース：O_2＝6：1：6 の物質量比）　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHEB-U02

ある植物が光合成によって CO_2 を 264 mg 固定した。(1) 固定された CO_2 は何 mmol か。(2) この CO_2 からつくられるグルコースは何 mg か。(3) このとき発生する O_2 は何 mg か。…

思考の糸口 反応式の係数比（CO_2：グルコース：O_2＝6：1：6）を物質量で使う。

解法

1. CO_2：264÷44＝6 mmol。
2. グルコース：6÷6＝1 mmol → ×180＝180 mg。
3. O_2：CO_2 と同じ 6 mmol → ×32＝192 mg。

別解・別の確かめ方

- 質量保存で確かめる：CO_2 264 mg ＋ 使われた H_2O（差し引き 6 mmol＝108 mg）＝グルコース 180 mg ＋ O_2 192 mg。

部分点のポイント

- 反応式と係数比（3点）
- CO_2 とグルコース（3点）
- O_2（2点）

よくあるミス

- 質量の比を係数の比とする。
- O_2 をグルコースと同じ物質量とする。

C-03 正答 (1) 48 分子 (2) 4 分子 (3) 24 分子（炭素：CO_2 24＋RuBP 120＝144 個が PGA 48×3＝144 個になり、そのうちグルコース 4×6＝24 個を除いた 120 個が RuBP 24 分子にもどる）　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHEB-U02

カルビン回路では、CO_2 1分子が RuBP（炭素数 5）1分子と結合して PGA（炭素数 3）2分子ができる。PGA は還元されて GAP（炭素数 3）となり、その一部からグルコースがつくられ、残りは RuBP の再生…

思考の糸口 炭素原子の数を数える。回路に入る炭素は CO_2 の分だけなので、その分だけ有機物として取り出せる。

解法

1. PGA：CO_2 1 につき 2 分子なので 48 分子（炭素 144 個）。
2. 回路に新しく入った炭素は CO_2 の 24 個 → グルコース 24÷6＝4 分子。
3. 残りの炭素 144−24＝120 個が RuBP（C_5）にもどる → 120÷5＝24 分子。
4. 回路が一定の速さで回り続けるには、使った RuBP と同じ数が再生される必要があり、結果と一致する。

別解・別の確かめ方

- 全体の反応式 $6CO_2 \rightarrow C_6H_{12}O_6$ から、CO_2 24 分子でグルコース 4 分子とすぐに確かめられる。

部分点のポイント

- PGA（2点）
- グルコース（3点）
- RuBP（3点）

よくあるミス

- PGA を CO_2 と同数とする。
- RuBP が再生されることを考えない。

C-04

正答 結果：O_2 が発生する。理由：水の分解による O_2 の発生は、CO_2 の固定とは別の反応で、電子を受け取る物質（シュウ酸鉄（Ⅲ））があれば CO_2 がなくても進むから。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　日常・他教科への応用

〔実験〕葉をすりつぶして取り出した葉緑体を含む液に、シュウ酸鉄（Ⅲ）を加え、CO_2 を含まない条件で光を当てた。O_2 が発生するかどうかを予想し、そのように考えられる理由を説明しなさい。

思考の糸口 与えた物質（標識した原子）が、チラコイドの反応とカルビン回路のどちらに入るかを考える。

解法

1. 実験で操作した条件（標識・光・CO_2）を確認する。
2. その条件がチラコイドの反応とカルビン回路のどちらに影響するかを考える。
3. 結果：O_2 が発生する。
4. 理由：水の分解による O_2 の発生は、CO_2 の固定とは別の反応で、電子を受け取る物質（シュウ酸鉄（Ⅲ））があれば CO_2 がなくても進むから。

別解・別の確かめ方

- 光合成全体の反応式に標識した原子を書きこみ、どの生成物に移るかをたどって確かめる。

部分点のポイント

- 結果（3点）
- 理由（4点）
- 用語（1点）

よくあるミス

- O_2 が CO_2 に由来すると考える。
- 光とカルビン回路の関係（ATP・NADPH）を説明しない。

C-05　正答　結果：**PGA** は増加し、**RuBP** は減少する。理由：光がないと **ATP** と **NADPH** が不足して **PGA** の還元（**RuBP** の再生）が止まるが、**RuBP** と **CO_2** から **PGA** をつくる反応はしばらく続くから。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　日常・他教科への応用

光合成のしくみを調べる次の実験について考える。光合成中の緑藻で、CO_2 は十分にあるまま光を止めた。その直後に PGA と RuBP の量がどう変化するかを予想し、そのように考えられる理由を説明しなさい。

思考の糸口　与えた物質（標識した原子）が、チラコイドの反応とカルビン回路のどちらに入るかを考える。

解法

1. 実験で操作した条件（標識・光・CO_2）を確認する。
2. その条件がチラコイドの反応とカルビン回路のどちらに影響するかを考える。
3. 結果：PGA は増加し、RuBP は減少する。
4. 理由：光がないと ATP と NADPH が不足して PGA の還元（RuBP の再生）が止まるが、RuBP と CO_2 から PGA をつくる反応はしばらく続くから。

別解・別の確かめ方

- 光合成全体の反応式に標識した原子を書きこみ、どの生成物に移るかをたどって確かめる。

部分点のポイント

- 結果（3点）
- 理由（4点）
- 用語（1点）

よくあるミス

- O_2 が CO_2 に由来すると考える。
- 光とカルビン回路の関係（ATP・NADPH）を説明しない。

C-06 正答 結果：^{18}O を含む O_2 が発生する。理由：光合成で発生する O_2 は、水の分解によって生じるから。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　日常・他教科への応用

〔実験〕酸素の同位体 ^{18}O を含む水（$H_2{}^{18}O$）と通常の CO_2 をクロレラに与えて光合成させた。発生する O_2 に ^{18}O が含まれるかどうかを予想し、そのように考えられる理由を説明しなさい。

思考の糸口 与えた物質（標識した原子）が、チラコイドの反応とカルビン回路のどちらに入るかを考える。

解法

1. 実験で操作した条件（標識・光・CO_2）を確認する。
2. その条件がチラコイドの反応とカルビン回路のどちらに影響するかを考える。
3. 結果：^{18}O を含む O_2 が発生する。
4. 理由：光合成で発生する O_2 は、水の分解によって生じるから。

別解・別の確かめ方

- 光合成全体の反応式に標識した原子を書きこみ、どの生成物に移るかをたどって確かめる。

部分点のポイント

- 結果（3点）
- 理由（4点）
- 用語（1点）

よくあるミス

- O_2 が CO_2 に由来すると考える。
- 光とカルビン回路の関係（ATP・NADPH）を説明しない。

C-07　正答　(1) 50 mg (2) ダイズの根粒にすむ根粒菌が大気中の N_2 を NH_4^+ に変える窒素固定を行い、ダイズはその NH_4^+ を受け取って窒素同化に利用できたから。ダイズは光合成でつくった有機物を根粒菌に与えており、両者は互いに利益を得る相利共生の関係にある。コムギは N_2 を利用できず、培養液にも無機窒素がないので、窒素量はほとんど変わらなかった。　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-BIOB-U03

無機窒素化合物を含まない培養液で、ダイズ（マメ科）とコムギを同じ期間育てた。ダイズの根には根粒ができ、植物体全体の窒素量は種子にもともと含まれていた量より 8 mg 増えたが、コムギの窒素量はほとんど変化しなかった（架空…

思考の糸口　培養液に窒素がないのに窒素が増えた → 空気中の N_2 が取りこまれた、と推論する。

解法

1. タンパク質：8÷0.16＝50 mg。
2. 培養液に無機窒素がないので、増えた窒素は大気中の N_2 に由来する。
3. N_2 を利用できるのは根粒菌（窒素固定）。
4. ダイズは根粒菌から NH_4^+ を、根粒菌はダイズから有機物を得る（相利共生）。

別解・別の確かめ方

- 50×0.16＝8 mg と逆算して確かめる。根粒菌のいない条件で育てたダイズと比べる対照実験を考えると、根粒菌の役割を確かめられる。

部分点のポイント

- タンパク質の量（2点）
- 窒素固定（4点）
- 共生（2点）

よくあるミス

- ダイズが自分で N_2 を吸収したと書く。
- 窒素量に 0.16 をかけてしまう。

C-08

正答 **(1) 12 g (2)** 土の中の **NO_3^-** や **NH_4^+** を根から吸収し、**NO_3^-** は **NH_4^+** に還元される。**NH_4^+** はグルタミン酸と結合してグルタミンになり、グルタミン酸を経てアミノ基転移によってさまざまなアミノ酸がつくられ、タンパク質に組みこまれる。土の **NH_4^+** は、生物の遺体などが分解者によって分解されたり、根粒菌などが **N_2** を窒素固定したりして供給され、硝化菌によって **NO_3^-** に変えられる。　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-BIOB-U03

ある植物体には、タンパク質が 75 g 含まれていた。タンパク質に含まれる窒素の割合を質量で 16 % とする。(1) このタンパク質に含まれる窒素は何 g か。(2) この窒素は、植物がどのような形で土から吸収し、どの…

思考の糸口 (1) は割合の計算。(2) は「土 → 根 → NH_4^+ → グルタミン → アミノ酸」の流れと、土の無機窒素の供給源を説明する。

解法

1. 窒素：75×0.16＝12 g。
2. 根から NO_3^-・NH_4^+ を吸収し、NO_3^- は NH_4^+ に還元される。
3. NH_4^+ → グルタミン → グルタミン酸 → アミノ基転移で各種アミノ酸 → タンパク質。
4. 土の無機窒素は分解者・窒素固定・硝化によって供給される。

別解・別の確かめ方

- 窒素の流れを矢印の図で示し、各矢印にはたらく生物（分解者・根粒菌・亜硝酸菌・硝酸菌・植物）を書き入れて説明してもよい。

部分点のポイント

- 窒素の質量（2点）
- 窒素同化の過程（4点）
- 窒素循環（2点）

よくあるミス

- 植物が N_2 を直接吸収すると書く。

C-09

正答 グルコースの消費速度は大きくなり、エタノールが生じ、**O_2** を吸収せずに **CO_2** を放出するようになる。理由：酸素がないと呼吸ができず、アルコール発酵で **ATP** を得る。発酵ではグルコース**1**分子あたり**2**分子の **ATP** しかできないので、同じ量の **ATP** を得るにはより多くのグルコースを分解する必要がある。発酵ではグルコースはエタノールと **CO_2** に分解される。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　概念理解

酵母を酸素のある条件からない条件に移した。グルコースの消費速度と CO_2 の放出はどうなると考えられるか。理由とともに答えなさい。

思考の糸口 変化させた条件が、呼吸のどの段階（電子の受け渡し・H^+ 勾配・ATP 合成・O_2）に直接影響するかを考え、前後の段階への影響をたどる。

解法

1. 条件が直接影響する段階を特定する。
2. その段階が止まる（変わる）と、前後の段階にどう影響するかを考える。
3. 結論：グルコースの消費速度は大きくなり、エタノールが生じ、O_2 を吸収せずに CO_2 を放出するようになる。

別解・別の確かめ方

- 呼吸の3つの過程を矢印でつないだ図に、条件の変化で止まる所に×を書き入れて影響をたどる。

部分点のポイント

- 結果（3点）
- しくみとの結びつけ（4点）
- 用語（1点）

よくあるミス

- ATP 合成と電子伝達（O_2 消費）を同じものと考える。

C-10

正答 **ATP** の合成量は大きく減るが、**O_2** の消費（電子伝達）は続く。理由：電子伝達系で **H^+** をくみ出しても、**H^+** が **ATP** 合成酵素を通らずに内膜を通ってもどってしまうため、**H^+** の濃度勾配ができず **ATP** 合成酵素がはたらかない。電子の受け渡しそのものは止まらないので、**O_2** は消費され続ける。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　概念理解

ミトコンドリアの内膜を H^+ が自由に通れるようにする薬剤（脱共役剤）を細胞に与えた。ATP の合成量と O_2 の消費はどうなると考えられるか。理由とともに答えなさい。

思考の糸口 変化させた条件が、呼吸のどの段階（電子の受け渡し・H^+ 勾配・ATP 合成・O_2）に直接影響するかを考え、前後の段階への影響をたどる。

解法

1. 条件が直接影響する段階を特定する。
2. その段階が止まる（変わる）と、前後の段階にどう影響するかを考える。
3. 結論：ATP の合成量は大きく減るが、O_2 の消費（電子伝達）は続く。

別解・別の確かめ方

- 呼吸の3つの過程を矢印でつないだ図に、条件の変化で止まる所に×を書き入れて影響をたどる。

部分点のポイント

- 結果（3点）
- しくみとの結びつけ（4点）
- 用語（1点）

よくあるミス

- ATP 合成と電子伝達（O_2 消費）を同じものと考える。

D　典型誤答訂正

D-01　正答　792 mg　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

グルコース 540 mg が呼吸で完全に分解されたとき、放出される CO_2 は何 mg か（原子量 H＝1、C＝12、O＝16）。［ある生徒の解答］ 反応式でグルコース：CO_2＝1：6 なので、540×6＝3240 m…

思考の糸口　質量 → 物質量 → 係数比 → 質量の順に換算する。

解法

1. 540÷180＝3 mmol。
2. ×6＝18 mmol。
3. ×44＝792 mg。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：質量に係数比をそのまま当てはめた部分

なぜ誤りやすいか：反応式の係数を「質量の比」と取り違えている。係数は分子の数（物質量）の比である。

正しい解答：グルコース 540÷180＝3 mmol、CO_2 は 18 mmol で ×44＝792 mg

別解・別の確かめ方

- 質量比 180：264 を使い 540×264÷180＝792 mg と確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 質量に係数をかける。

D-02　正答　528 mg　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

グルコース 360 mg が呼吸で完全に分解されたとき、放出される CO_2 は何 mg か（原子量 H＝1、C＝12、O＝16）。［ある生徒の解答］ 反応式でグルコース：CO_2＝1：6 なので、360×6＝2160 m…

思考の糸口　質量 → 物質量 → 係数比 → 質量の順に換算する。

解法

1. 360÷180＝2 mmol。
2. ×6＝12 mmol。
3. ×44＝528 mg。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：質量に係数比をそのまま当てはめた部分

なぜ誤りやすいか：反応式の係数を「質量の比」と取り違えている。係数は分子の数（物質量）の比である。

正しい解答：グルコース 360÷180＝2 mmol、CO_2 は 12 mmol で ×44＝528 mg

別解・別の確かめ方

- 質量比 180：264 を使い 360×264÷180＝528 mg と確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 質量に係数をかける。

D-03　正答 0.70　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

パルミチン酸（脂肪酸）（$C_{16}H_{32}O_2$）の呼吸商を小数第2位まで求めなさい。［ある生徒の解答］ O_2 は 23 分子、CO_2 は 16 分子なので、呼吸商＝23÷16≒1.44 上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさ…

思考の糸口　定義を書いてから数値を入れる。

解法

1. CO_2＝16、O_2＝23。
2. 16÷23≒0.70。

誤答分析（公式の誤用）
誤りの箇所：呼吸商を O_2÷CO_2 で計算した部分
なぜ誤りやすいか：「呼吸商」の定義（放出 CO_2 ÷ 吸収 O_2）の分子と分母を逆に覚えている。
正しい解答：呼吸商＝CO_2÷O_2＝16÷23≒0.70

別解・別の確かめ方

- 脂肪の呼吸商は約 0.7 で 1 より小さいはず。1 より大きい値になったら定義を見直す。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 分子と分母を逆にする。

D-04　正答　7 mmol　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

酵母が O_2 を 30 mmol 吸収し、CO_2 を 34 mmol 放出した。呼吸とアルコール発酵で消費されたグルコースの合計は何 mmol か（呼吸基質はグルコースのみ）。［ある生徒の解答］ 呼吸ではグルコース1か…

思考の糸口　O_2 と CO_2 が、それぞれどの反応に関係するかを先に表にする。

解法

1. 呼吸のグルコース 5 mmol。
2. 発酵の CO_2 4 mmol → グルコース 2 mmol。
3. 合計 7 mmol。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：CO_2 の全量を呼吸によるものとした部分

なぜ誤りやすいか：酵母が呼吸と発酵を同時に行っているという条件を使わず、呼吸の式だけで計算している。

正しい解答：呼吸：30÷6＝5 mmol（CO_2 30）、発酵：(34－30)÷2＝2 mmol。合計 7 mmol

別解・別の確かめ方

- 求めた値で O_2（6×5）と CO_2（6×5＋2×2）を計算し、問題の値と一致するか確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 発酵の CO_2 を考えない。

D-05　正答　13 mmol　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

酵母が O_2 を 24 mmol 吸収し、CO_2 を 42 mmol 放出した。呼吸とアルコール発酵で消費されたグルコースの合計は何 mmol か（呼吸基質はグルコースのみ）。［ある生徒の解答］ 呼吸ではグルコース1か…

思考の糸口　O_2 と CO_2 が、それぞれどの反応に関係するかを先に表にする。

解法

1. 呼吸のグルコース 4 mmol。
2. 発酵の CO_2 18 mmol → グルコース 9 mmol。
3. 合計 13 mmol。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：CO_2 の全量を呼吸によるものとした部分

なぜ誤りやすいか：酵母が呼吸と発酵を同時に行っているという条件を使わず、呼吸の式だけで計算している。

正しい解答：呼吸：24÷6＝4 mmol（CO_2 24）、発酵：(42－24)÷2＝9 mmol。合計 13 mmol

別解・別の確かめ方

- 求めた値で O_2（6×4）と CO_2（6×4＋2×9）を計算し、問題の値と一致するか確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 発酵の CO_2 を考えない。

D-06　正答　15 mg　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

ある植物は光の下で CO_2 を1時間あたり 18 mg 吸収し、暗黒下で CO_2 を1時間あたり 4 mg 放出する。光の下で1時間に光合成でつくられるグルコースは何 mg か（原子量 H＝1、C＝12、O＝16、呼吸速…

思考の糸口　「測定値」と「光合成量」を区別して書く。

解法

1. 光合成量 22 mg。
2. 22×180÷264＝15 mg。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：測定された吸収量をそのまま光合成量とした部分
なぜ誤りやすいか：測定値が呼吸で放出した CO_2 を差し引いた「見かけの光合成量」であることを考えていない。
正しい解答：光合成量＝見かけの吸収量＋呼吸量＝18＋4＝22 mg。グルコース＝22×180÷264＝15 mg

別解・別の確かめ方

- 光補償点では見かけの吸収量が 0 でも光合成は行われていることを思い出して確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 呼吸量を足し忘れる。

D-07　正答　30 mg　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

ある植物は光の下で CO_2 を1時間あたり 37 mg 吸収し、暗黒下で CO_2 を1時間あたり 7 mg 放出する。光の下で1時間に光合成でつくられるグルコースは何 mg か（原子量 H＝1、C＝12、O＝16、呼吸速…

思考の糸口　「測定値」と「光合成量」を区別して書く。

解法

1. 光合成量 44 mg。
2. 44×180÷264＝30 mg。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：測定された吸収量をそのまま光合成量とした部分
なぜ誤りやすいか：測定値が呼吸で放出した CO_2 を差し引いた「見かけの光合成量」であることを考えていない。
正しい解答：光合成量＝見かけの吸収量＋呼吸量＝37＋7＝44 mg。グルコース＝44×180÷264＝30 mg

別解・別の確かめ方

- 光補償点では見かけの吸収量が 0 でも光合成は行われていることを思い出して確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 呼吸量を足し忘れる。

D-08 正答 CO_2 はピルビン酸がアセチル CoA になる段階とクエン酸回路で放出される。電子伝達系では O_2 が電子を受け取って水ができる。 6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

呼吸で CO_2 が放出される過程を答えなさい。［ある生徒の解答］電子伝達系で、酸素が使われるときに二酸化炭素が放出される。上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

思考の糸口 誤答の文を、場所・物質・条件・結果などの要素に分けて、それぞれが事実に合っているかを確かめる。

解法

1. 誤答の中で事実と異なる部分を探す。
2. 誤り：「電子伝達系で二酸化炭素が放出される」の部分。
3. 正しくは：CO_2 はピルビン酸がアセチル CoA になる段階とクエン酸回路で放出される。電子伝達系では O_2 が電子を受け取って水ができる。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：「電子伝達系で二酸化炭素が放出される」の部分
なぜ誤りやすいか：O_2 を使う過程と CO_2 を出す過程が同じだと思いこんでいる。
正しい解答：CO_2 はピルビン酸がアセチル CoA になる段階とクエン酸回路で放出される。電子伝達系では O_2 が電子を受け取って水ができる。

別解・別の確かめ方

- 呼吸・光合成・窒素同化の全体図に誤答の内容を書きこみ、矛盾する点を探してもよい。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- O_2 を使う過程と CO_2 を出す過程が同じだと思いこんでいる。

D-09　正答　植物は N_2 を直接利用できず、土の中の NO_3^- や NH_4^+ を根から吸収して窒素同化を行う。N_2 を利用できるのは窒素固定を行う根粒菌などの細菌である。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

植物の窒素の吸収について説明しなさい。［ある生徒の解答］植物は、空気中に多く含まれる窒素分子（N_2）を気孔から取りこみ、アミノ酸の合成に使う。上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

思考の糸口　誤答の文を、場所・物質・条件・結果などの要素に分けて、それぞれが事実に合っているかを確かめる。

解法

1. 誤答の中で事実と異なる部分を探す。
2. 誤り：「N_2 を気孔から取りこみ、アミノ酸の合成に使う」の部分。
3. 正しくは：植物は N_2 を直接利用できず、土の中の NO_3^- や NH_4^+ を根から吸収して窒素同化を行う。N_2 を利用できるのは窒素固定を行う根粒菌などの細菌である。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：「N_2 を気孔から取りこみ、アミノ酸の合成に使う」の部分

なぜ誤りやすいか：空気中に N_2 が多いことから、植物も利用できると考えている。

正しい解答：植物は N_2 を直接利用できず、土の中の NO_3^- や NH_4^+ を根から吸収して窒素同化を行う。N_2 を利用できるのは窒素固定を行う根粒菌などの細菌である。

別解・別の確かめ方

- 呼吸・光合成・窒素同化の全体図に誤答の内容を書きこみ、矛盾する点を探してもよい。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 空気中に N_2 が多いことから、植物も利用できると考えている。

D-10 正答 アルコール発酵では解糖系の2分子の **ATP** しかできないが、呼吸ではクエン酸回路と電子伝達系でさらに多くの **ATP** ができる。そのため発酵は呼吸よりはるかに **ATP** が少ない。 6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

次の問いについて考える。アルコール発酵と呼吸の ATP の量を比べなさい。［ある生徒の解答］ アルコール発酵でも呼吸でも、グルコース1分子からつくられる ATP の量は同じである。 上の解答の誤りを指摘し、正しく直しな…

思考の糸口 誤答の文を、場所・物質・条件・結果などの要素に分けて、それぞれが事実に合っているかを確かめる。

解法

1. 誤答の中で事実と異なる部分を探す。
2. 誤り：「ATP の量は同じ」の部分。
3. 正しくは：アルコール発酵では解糖系の2分子の ATP しかできないが、呼吸ではクエン酸回路と電子伝達系でさらに多くの ATP ができる。そのため発酵は呼吸よりはるかに ATP が少ない。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：「ATP の量は同じ」の部分

なぜ誤りやすいか：どちらもグルコースを分解することだけに注目し、分解の程度（エタノールが残るか、CO_2 と H_2O まで分解されるか）を考えていない。

正しい解答：アルコール発酵では解糖系の2分子の ATP しかできないが、呼吸ではクエン酸回路と電子伝達系でさらに多くの ATP ができる。そのため発酵は呼吸よりはるかに ATP が少ない。

別解・別の確かめ方

- 呼吸・光合成・窒素同化の全体図に誤答の内容を書きこみ、矛盾する点を探してもよい。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- どちらもグルコースを分解することだけに注目し、分解の程度（エタノールが残るか、CO_2 と H_2O まで分解されるか）を考えていない。

 © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））